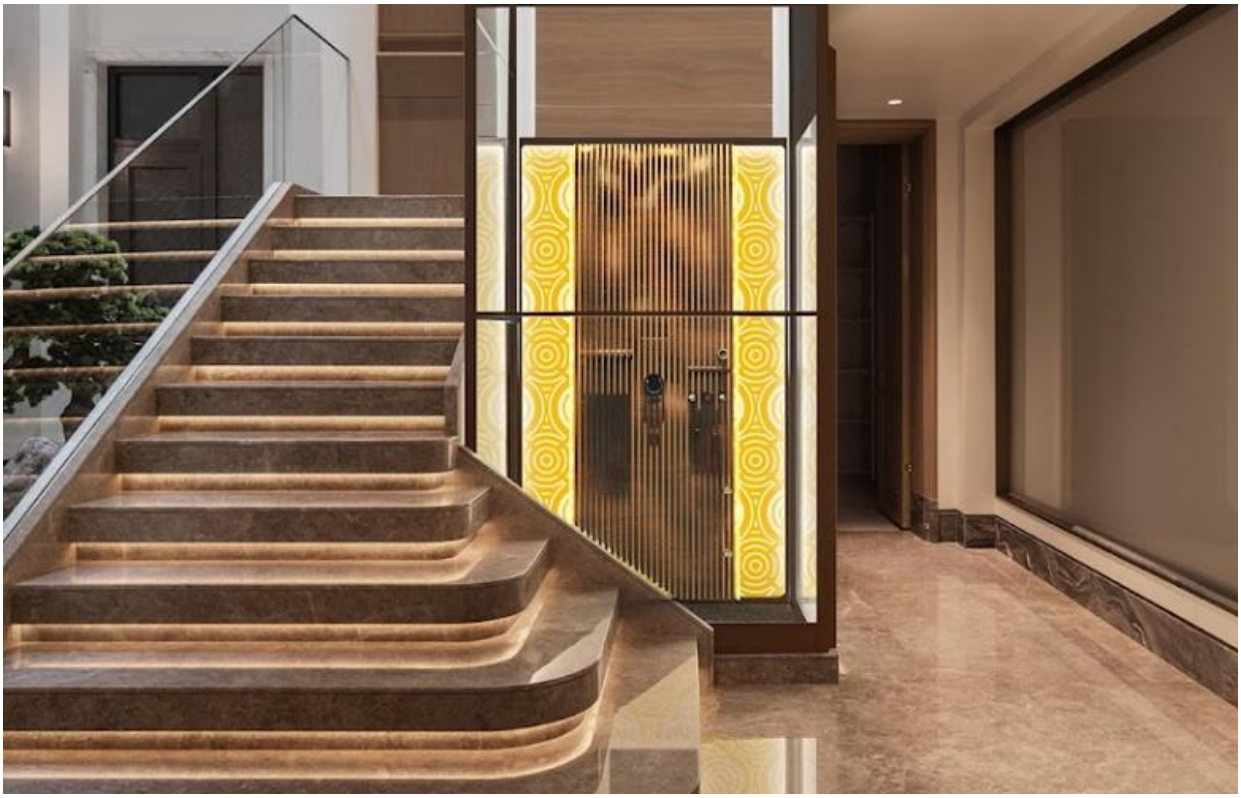
Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 HP

Offload DesignWall

Integration av funktionella avlastnings moduler i exklusiva liftmiljöer.

KIRA STRANDQVIST & NEO FREDLUND



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2026:170

KTH Industriell teknik och management

Offload DesignWall

Kira Strandqvist

Neo Fredlund

Godkänt	Examinator	Handledare
	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren Albin Boestad
	Uppdragsgivare Mathias Unger, Aritco Lift AB	Kontaktperson

SAMMANFATTNING

Hos lifttillverkarna Aritco Lifts erbjuds en premimum modell för en lift till hemmet, Aritco HomeLift (AHL). Deras liftar skiljer sig från den vanliga traditionella hissen på många sätt, varav ett kanske det mest grundläggande – Hold to Run principen. Denna innebär att lift användaren manuellt måste hålla inne färd knappen under hela färden, vilket medför att användaren blir ”en hand fattig” i liften. Då förflyttning mellan våningar i hemmet ofta involverar transport av personliga tillhörigheter såsom matkassar, bärbara datorer eller kaffemuggar uppstår ett dilemma. I de fall då människan inte vill placera sina tillhörigheter direkt på lift golvet, för att hålla in reglaget, saknas idag en avlastningslösning som kan höja kundupplevelsen under färd i sådanna scenarion.

Syftet med projektet har därmed varit att förbättra komfortupplevelsen i liften med hjälp av att ta fram en funktionell lösning som följer Aritcos exklusiva estetik och höga kvalitet. Arbetet har genomförst som ett uppdrag från Aritco och i nära sammarbete med medarbetare på företaget, men även med hjälp av expertis från deras installationspartners och bransch kontakter.

Initialt genomfördes platsbesök, enkätundersökningar och marknadsanalyser för att identifiera målgruppen, behov och krav. Genom intervjuer med säljteam, produkt- och produktionsavdelningar samt parnters fastställdes funktioner och målsättningar för att kunna uppnå en premiumkonstruktion med högt fokus på estetik och minimera tillskottet av vikt en lösning bidrar till liften. Idag har deras liftar ett plattforms golv och vägg som användaren förflyttas i schaktet med.

Projektet har resulterat i slutkonceptet Offload DesignWall, ett modulärt system som erbjuder anpassning i utseende och funktion för liftanvändaren. Bestående av tre huvudsakliga ”lager” byggs en vägg till liften med två bockade bakplattor i aluminium, formsputade modulplattor i polykarbonat dit de olika avlastningar och deras utseende fästs på. Med totalt 4 framtagna

koncept för avlastning i flera paletter speglar Koncept Räffla den skandinaviska, eleganta och exklusiva känslan bäst. En tredimensionell och organisk vågform med plywood skivor och träfaner utgör den synliga delen av produkten in i liften.

Den slutliga avlastningen utrycktes på flera sätt. Med hyllplan i två storlekar och sex ergonomiskt bäst placerade krokar samt eluttag och integrerad parply- och käpphållare höjs kundupplevelsen i liften med sin möjlighet för avlastning.

Utöver bred möjlighet i utseende, erbjuds även möjligheten i variation av placering av avlastnings funktionerna på liftens vägg genom att vara uppdelad i mindre moduler som fästs på bakplattan. Med samma infästningssytem på varje modul fixeras modulerna i valfri kombination på bakplattorna. Fixeringen sker helt utan synliga element via en mekanisk, formgiven och sekventiell låsning nerifrån och upp.

Nyckelord: Plattformslift, Avlastningslösning, Modularitet, Designvägg.

Master of Science Thesis TRITA-ITM-EX 2026:170

KTH Industrial Engineering and Management

Offload DesignWall

Kira Strandqvist

Neo Fredlund

Approved	Examiner	Supervisor
	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren Albin Boestad
	Commissioner	Contact person
	Mathias Unger, Aritco Lifts AB	

ABSTRACT

Aritco Lifts offers a premium lift model for the home environment, the Aritco HomeLift (AHL). Their lifts differ from traditional elevators in several ways, the most fundamental being the Hold to Run principle. This means that the lift user must manually hold down the travel button to make the lift move. This has to be held during the entire time, Which results in the user having atleast one hand occupied at all times while using the lift. Since movement between floors in the home often involves transporting personal belongings such as grocery bags, laptops or coffee cups, a problem arises. When the user does not want to place their belongings on the floor in order to operate the control, there is currently no offloading solution that solves this issue.

The project's purpose is therefore to improve the comfort experience in the lift by developing a functional offload-solution that follows Aritco's aesthetics and quality demands. The work was carried out as an assignment from Aritco and in collaboration with employees at the Aritco, as well as with expertise from their partners who perform the installation of the lifts and industry contacts as well.

Initially site visits, surveys and market analyses were conducted to identify the target group and their needs and requirements. Through numerous interviews with the sales teams of Aritco, product and production departments, as well as partners, functions and objectives were formed in order to achieve a premium solution with a heavy focus on aesthetics while minimizing the added weight that the solution contributes to the lift. As of today, Aritco's lifts consist of a platform floor and wall in which the user is transported through the shaft.

The project resulted in a final solution called Offload DesignWall. That consists of a modular system that provides variation and customizability for the customer in both appearance and

function the project reaches it’s end. The construction of Offload DesignWall could roughly be described in three layers. The first one beeing a sheet made out of aluminium which is the load bearing layer and the furthest layer from inside the lift. The next layer carries the different functions, and visual design elements meant for the wall, with an injection moulded module plate made out of polycarbonate it is mounted onto the aluminium sheet with a fastening system that can be fixed to the sheet in any desired combination. The fixation takes place entirely without visible elements or parts through a form-based and sequential locking mechanism from the bottom upwards. While the aluminium sheet is devided into two larger parts to fit the wall, the module layer consists of several smalled module plates. By being devided like this and sharing the same dimensions and attachment mechanism, the solution offers cutsomization in placment for the different offloading functions inside the lift. Each module can be fixed to the sheet in any desierd combination.

With a total of four developed concepts for offloading, available in several colour palettes, Concept Räffla is decided to best reflects the Scandinavian, elegant and exclusive expression that coincides with Aritco´s aesthetics. A three-dimensional and organic wave form, made from plywood panels and wood veneer, forms the visible design part of the product facing into the lift, which the custumer sees when enetering the lift.

The final offloading solution expresses offloading in several ways. With two sizes for shelves, six ergonomically thought through positioned hooks, an electrical outlet and an integrated umbrella/walking-stick holder, the customer experience is lifted through the possibility of offloading personal belongings.

Keywords: Platform lift, Offloading solution, Modularity. DesignWall.

FÖRORD

Projektet genomfördes som ett kandidatarbete på KTH, Stockholm, inom Teknisk Design för Civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning(300 hp). Arbetet i sig omfattar 15 högskolepoäng i utbildningen.

Under ungefär ett halvår utvecklades projektet från en problemformulering till prototyp med hjälp och expertis från utomstående. Ett stort tack riktas därför till vår handledare Stefan Ståhlgren från KTH och Albin Boestad från Aritco som stöttat och handlett oss genom hela arbetet. Vi vill rikta vår uppskattning till Mathias Unger från Aritco för det förtroende och de resurser som har ställts till vårt förfogande. Vi är även mycket tacksamma för alla övriga medverkande från RC Hiss, Ascier och Reppen Vilson som generöst har delat med sig av sin tid, kunskap, rådgivning och branscherfarenhet.

Att arbeta med projektet har varit utmanande, djupt givande och genomförts med stort personligt engagemang, men dess slutliga resultat hade inte lyckats utan det fina samarbetet med alla medarbetare från Aritco. Vi är därför djupt tacksamma för den kontinuerliga återkopplingen och expertis vi har fått ta del av under våra redovisningar och möten med samtliga. Alla foton och illustrationer som lyft kvaliteten på våra presentationer och i denna rapport är vi även mycket tacksamma ha fått tillåtelse till att använda.

Det har varit ett stort nöje, tack!



Kira Strandqvist
Kandidatstudent



Neo Fredlund
Kandidatstudent

Stockholm den 29e maj 2026.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING 1

1.1 Bakgrund 1
1.2 Problemformulering och syfte 2
1.3 Avgränsningar 2
1.4 Metod 2

2 FÖRSTUDIER 3

2.1 Informationsinsamling 3
2.2 Varumärkes- och marknadsanalys 5
2.3 Målgruppsanalys 10
2.4 Scenario och storyboarding 11
2.5 Ergonomianalys 12

3 KONCEPTGENERERING 15

3.1 Behovsanalys och Kravspecefikation 15
3.2 Design, stil och känsla 16
3.3 Brainstorming och skisser 16
3.4 De 4 koncepten 17
3.5 En gemensam lösning 20

4 RESULTAT OCH SLUTLIG LÖSNING 24

4.1 Utseende på avlastningslösning 24
4.2 Anpassningsbar i utseende 25
4.3 Dimensioner 28
4.4 Anpassningsbar i funktion och modularitet 31
4.5 Val av material 33
4.6 Komponenter och tillverkningsmetoder 34
4.7 Hållfasthet 35
4.8 Prototyp 38
4.9 Miljöbilder och slutrenderingar 40

5 DISKUSSION 42

5.1 Motivering av utseende till slutlig lösning 42
5.2 Motivering av materialval 43
5.3 Motivering av dimensioner och modularietet 45
5.4 Motivering av tillverkningsmetoder 46
5.6 Förbättringsområden och vidare arbete 47

6 SLUTSATSER 49

7 REFERENSER 51

BILAGA A: ERGOARM RESULTAT - SCENARIO 3 I

BILAGA B: SIDO VY PÅ AVLASTNINGSLÖSNING FÖR ÖVRIGA KONCEPT II

BILAGA C: LIVSCYKEL MED AVSEENDE PÅ KOLDIOXIDUTSLÄPP III

1 INLEDNING

I följande kapitel presenteras bland annat projektets bakgrund, syfte och avgränsningar som lagt grund för arbetets gång.

1.1 Bakgrund

Idag väjer människan ofta att transportera sig med bil istället för fem minuters promenad och åker hiss istället för att gå upp två trappor. Under de senaste decenierna har installationen av hissar i privata hem ökat. Anledningen kan argumenteras vara många, men kanske främst för att underlätta vardagen och förflyttningen mellan plan på grund av tillgänglighets själ. Idag erbjuder hissmarknaden en mängd olika lösningar för enklare förflyttning mellan våningar. Allt från enklare stolliftar installerade längs en trapp till personhissar inbyggda i hemmet. Ett populärt och växande mellanting har blivit lättinstallerade och kostnadseffektivare lösningar – **plattformsliftar**. De svenska och prisbelönta tillverkarna **Aritco Lift** startades 1995 (Aritco, 2021) och har sedan dess dirivts av visionen att inte bara tillverka liftar för funktionella hjälpmedelssyften, utan med målet att liften skall vara som en integrerad del av modern arkiktektur och livsstil.

Plattformsliftar skiljer sig stort konstruktions- och regelmässigt från traditionella hissar. Bland annat tillämpas den så kallade **”Hold to Run”** principen, vilket innebär att människan manuellt måste hålla inne reglaget/våningsknapen under hela lift färden för att liften ska röra sig. Denna funktion reducerar tillverkningskostnader och installationstid mycket. Å andra sidan medför principen att användaren alltid blir en hand fattig under färd i lift för att trycka in för nästa våning.

I ett scenario då en lift med Hold to Run principen är installerad i ett hem, uppstår ett behov och önskemål att kunna frigöra båda händerna. Då det är vanligt att transportera tillhörigheter som matkassar, laptops eller kaggemuggar mellan plan, uppkommer ett dilemma för användaren. I de fall då användare av bekvämlighets- eller hygiensika skäl inte vill placera sina tillhörigheter direkt på liftgolvet, saknas idag en tillfredställande avlastningslösning.

Gemom att umtana den traditionella bilden av en hiss som ett industriellt objetk, jobbar Aritco mot att skapa lösninar som höjer livskvaliteten och värdet på fastigheter de installeras i med sitt stora fokus på bland annat preminium känsla i estetik och innovation. Detta genomsyras bland annat i sitt stora utbud på såkallade DesignWalls, visuellt tilltalande väggar innuti liften, se Figur 1 för exempel.



Figur 1. Exempel på dagens utbud av DesignWalls (Aritco, 2026.).

1.2 Problemformulering och syfte

Idag ser Aritco gärna fler avlastningsmöjligheter inuti sina liftar för användare för effektiv och smidig kundupplevelse. Möjligheter att lägga/ställa/hänga ifrån sig saker i liften. Vardagsprylar som kaffemuggar, matkassar, väskor och dylikt önskas smidigt läggas ifrån under lift turen med hjälp av en konstruktion. Därmed utformades en problemformulering för projektet.

”Hur skapar vi en integrerad lösning för avlastning av personliga tillhörigheter under färd i premiumliftar för hemmasegmentet så att kunder kan hålla händerna fria och därmed höja komforten och liftupplevelsen?”

Syftet är att avlastningslösningen skall fungera som ett tillbehör till företagets befintliga liftar och deras estetik för en effektiv och smidig kundupplevelse.

1.3 Avgränsningar

Projektet fokuserar på avlastningslösning inuti liften och för en målgrupp som inte köper en lift på grund av grova tillgänglighets behov, utan främst för ökad kundupplevelse under färd.

Aritcos sortiment består av 3 modeller som både inriktar sig på publika miljöer och privata miljöer. För detta projekt valdes det i enighet med Aritco att enbart fokusera på tillämpningar hos deras AHL (Aritco HomeLift) modell som är deras dyraste och mest exklusiva modell och är även känd som deras ”flagship” modell. Detta innebär att vårt arbete bör falla inom ramarna och dimensionerna som är givna av AHL modellen.

Ett maxdjup på 40mm hos den eventuella avlastningslösningen är en avgränsning som måste under alla omständigheter uppfyllas då det annars finns en risk för kollison med övrigt askineri och komponenter som driver hissen.

Med estetik och design i högt fokus utelämnas fördjupande beräkningar för hållfasthet så länge lösningen uppfyller de bestämda kraven.

På grund av tillgänglighet till ett mindre prototypcenter och begränsad tidslinje utförs inga test på framtagen prototyp/verkligt scenario med prototyp.

1.4 Metod

Under arbetets gång tillämpades olika metoder inom produktutveckling och maskinteknik. Huvudsakligen delades processen in i tre stadier/faser: förstudier och research, ide- och konceptgenerering samt slutlig lösning med prototyp.

Eftersom projektet utfördes på uppdrag av Aritco lades stor vikt vid kontinuerlig kommunikation med företaget för att säkerställa att arbetet utvecklades och låg i linje med företagets position och tekniska krav. De specifika metoder och verktyg som användes inom respektive fas presenteras mer ingående under efterföljande rubriker.

2 FÖRSTUDIER

Innan idégenereringen krävdes djupare kunskap om företaget, befintliga produkter, marknaden och hur situationen för problemet ser ut. Därför inleddes projektet med förstudier.

2.1 Informationsinsamling

Som en essentiell del av förstudier söktes och samlades information genom besök, online research och möten/diskussioner med relevant aktörer. Slutsatser och väsentlig information redovisas från dessa, i detta kapitel.

2.1.1 Besök och fältstudie

För att det skulle byggas en egen uppfattning om Aritco liftarna i bruk, utfördes besök på tre platser runt om i Stockholm där hastigheten, hur enkel den var att köra och den allmänna upplevelsen dokumenterades. De platser som besöktes var Tensta gymnasium, Mercedes-Benz, Kungens Kurva och Peguot, Kungens Kurva.

De slutsatser som togs utifrån besöken var först och främst att liftarna förflyttas långsamt och att detta kan komma att skapa problematik ifall den som förflyttar sig i hissen bär på stora, tunga eller flera saker. Ur ett kognitivt perspektiv ansågs liftarna utformade väldigt bra. Det hittades inga problem med att uppfatta hur de fungerar och hur man utför förflyttningen mellan våningar.

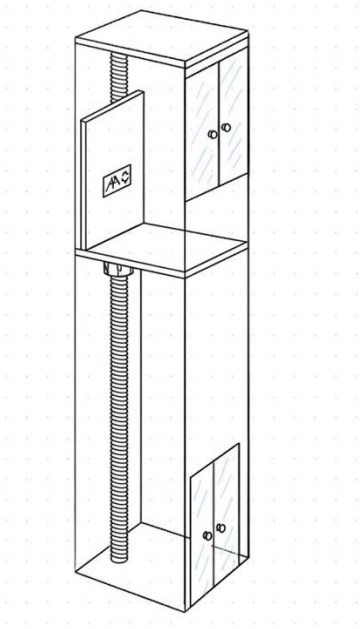
2.1.2 Teknisk överblick

Dagens hissar ser och fungerar olika därför krävdes djupare förståelse av hur Aritcos produkter fungerar. Efter möten med företaget gavs insikter kring dimensioner på deras hissar och det mekaniska bakom. De mest relevanta insikterna var:

- Skillnaden mellan traditionell personhiss och plattformslift
- Struktur och hur liftarna är uppbyggda
- Liftens rörelse och hold to run

Aritco erbjuder hissar för publika miljöer och hemmasegmentet i olika storlekar och modeller. I tidigt stadie insågs att Aritcos produkter enbart benäms som ”hissar” för kommersiellt syfte. Egentligen klassas deras ”hissar” som liftar eller **plattformsliftar**. De främsta skillnaderna mellan en traditionell hiss och plattformslift grundar sig i installationskrav, konstruktion, kostnad och hastighet. En hiss är bättre anpassad för mer frekventa transporter i högre hus/byggnader och åker snabbare, medan plattformsliftar är bättre anpassade för kompakta miljöer och är mer flexibla i sin konstruktion och installation (Artico, 2021).

I samband med företaget valdes att projektet skulle utgå främst utifrån dagens **Aritco Home Lift (AHL)** modellen. Denna modell är inte den mest sålda, men är istället “the statement piece”. Med större fokus på exklusivitet till skillnad från andra modeller som är bättre lämpade för tillgänglighetssyften eller mer kompakta miljöer. Med en schematisk figur visas en förenklad bild på hur en Aritco lift fungerar, se Figur 2.



Figur 2. Schematisk illustration av AHL modellen.

Liften består i grova slängor av ett glasschakt och en “L” formad plattform med golv och tak som drivs av skruv och mutter. På plattformsväggen befinner sig en integrerad kontrollpanel med ett vred/reglage, se Figur 3. Aritcos liftar går under maskindirektivet och räknas som maskiner främst på grund av hur liften drivs med **“Hold to Run”**principen. Denna princip innebär att människan måste hålla in knappen/reglaget för önskad våning under hela färden, annars stannar liften omedelbart. Dessa liftar skiljer sig stort från den traditionella hissen. En av de större skillnaderna som en användare märker är att hissarna stannar omedelbart om människan inte håller in knappen/reglaget för önskad våning under hela färden. Denna princip kallas för hold to run och är applicerad på alla företagets liftar i Europa. Detta implementeras för att bland annat åstadkomma lättare konstruktion och lägre kostnad. Å andra sidan blir människan ”en hand fattigare” under färd. Ibland behövs eller önskas fria händer under lift turen och i de fall där användare inte vill eller kan uppnå detta genom att placera föremål på liftgolvet önskas en lösning.



Figur 3. Bild på dagens kontrollpanel i AHL modellen (Aritco, u.å.).

Vidare gjordes research på hur konstruktionen, DesignWall, är monterad i en AHL. Efter insikter från möten med företaget förstods att en plattformsvägg är uppdelad i två partier. Det nedre partiet, under kontrollpanelen, syftar till att möjliggöra enkel åtkomst till liftens

elektronik, medan det övre partiet utgörs av en platt yta i plexiglas och plast. Monteringen av väggpartierna sker via spår/skåror i konsturktionen i vilka den nedre delen av respektive parti passa in i. Därefter trycks väggpartierna mot schacktet tills ett klickfäste låser kontruktionen i säkert läge. Demontering av väggpartierna genomförs med ett hakformat verktyg. Den böjda delen placeras bakom väggpartierna och genom att trycka upp verktyget frigörs klickmekanismen och väggen går att lyfta av.

2.2 Varumärkes- och marknadsanalys

En analys av marknaden och konkurrenter gjordes för att få en helhetsbild på tidigare och nuvarande produkter och lösningar. Detta gjordes på en global och inrikes nivå där grundläggande information samlades in via internet och enkät. Den mer detaljerade och djupgående informationen insamlades via möten med anställda hos Aritco verksamma världen över samt partners till Aritco både inhemskt men också internationellt. I och med att Aritco är verksamma världen över var denna fas extremt viktig för att kunna säkerställa marknadens faktiska struktur både inhemskt och globalt samt vilka trender som syns så att vi kan tillfredställa Aritcos målgrupp både i Sverige men också resten av världen.

Marknadsanalysens start inleddes med online research där det söktes att få grundförståelse för marknadens storlek, vart i världen köparna befinner sig och vilken del av marknaden de tar upp. Utifrån information tillgänglig via Aritco har vi kunnat få svar på dessa frågor. År 2020 uppskattas marknadens storlek för plattformshissar till cirka 80 000 enheter. Av dessa utgör Asien och Europa en majoritet. När det angår vilken del av marknaden de tar upp så är så är det uppdelat i två grupper, den publika/kommersiella och den privata. Där är det väldigt tydligt att den privata marknaden är större på alla håll förutom Europa.

Därefter gick vi mer djupgående in på Aritco som företag, vilka de riktar sig till, deras sortiment och vad det är de försöker eftersträva. Idag består deras hemma sortiment av tre liftar med drastiskt olika syften. Först och främst säljer de sin AHL som är deras flagship modell. Det är den de säljer absolut minst av men är den viktigaste. Den representerar den exklusivitet och estetik som Aritco strävar att vara kända för. AHL säljs primärt till privata miljöer. Sedan har de deras Compact som är deras billigaste och enklaste hiss, fokus här ligger på att vara mer prisvänlig och enkel men fortfarande ge en exklusiv känsla. Även denna säljs primärt till privata miljöer. Slutligen har de deras Access som finns i större storlekar och med högre lastkapacitet. Den är utformad för lättilgänglighet och för de funktionsnedsatta. Denna hiss är den vanligaste i publika miljöer men säljs även i privata syften också. För tydligare jämföresle av de olika modeller se Figur 4. Med detta sortiment lyckas de rikta in sig på både den publika och privata marknaden vilket är en starkt bidragande faktor till varför Aritco är en av marknadens ledande aktörer när det kommer till plattformshissar.



Figur xx. De tre hemma lift modellerna i dagens Aritco sortiment.

När det kommer till vad Aritco vill vara marknadsledande inom och vad de vill uppfylla ”ticket to play” är de väldigt tydliga. Dessa kärnaspekter genomsyrar allt från första skiss till färdigställd produkt och installation. Övriga aspekter som är nödvändiga för branschen, likt säkerheten i en lift, vill företaget uppnå höga marknadsstandarder men kräver inte vara ledande inom, se Tabell 1.

Tabell 1. Aritcos kärnvärden.

Marknadsledande fronter	**”Ticket to play”**
1. Design & Aesthetics 2. Extended ride experience/Innovatin 3. Installation & Maintance 4. Sustainable Considerations	1. Relaiablity & Safety 2. Silent 3. Accessible & Easy to use 4. Preformance (speed, travel etc.)

Design, kvalitet, installation och hållbarhet är aspekter de strävar att vara marknadsledande inom. Säkerhet, tystnad, lätt att bruka och prestanda är aspekter de siktar på att vara i liknande nivå som konkurrenter.

2.2.1 Möte med försäljnings team och partners

För att undersöka varför den privata marknaden, alltså hemmasegmentet för liftarna, i Sverige historiskt sett varit liten, genomfördes kvalitativa studier i form av intervjuer med Jonas Allberg, försäljningschef för den svenska marknaden hos Aritco. Det lyftes fram att den svenska marknaden består till en uppskattning på 90% av publika installationer, vilket skiljer sig markant från södra Europa, Asien och Mellanöstern där hemmasegmentet är mer etablerat. Orsaken till detta spekulerades bero på kulturella och sociologiska orsaker i Sverige. Då landet präglats av Jantelagen sedan tidigt 1900-tal (Svenska Dagbladet 2017) tänktes detta kunna vara en av grunderna till varför, trots ekonomisk möjlighet, hemmalift branschen inte varit lika stort. En betydande del av den pontentiella kundkretsen konstaterades dessutom

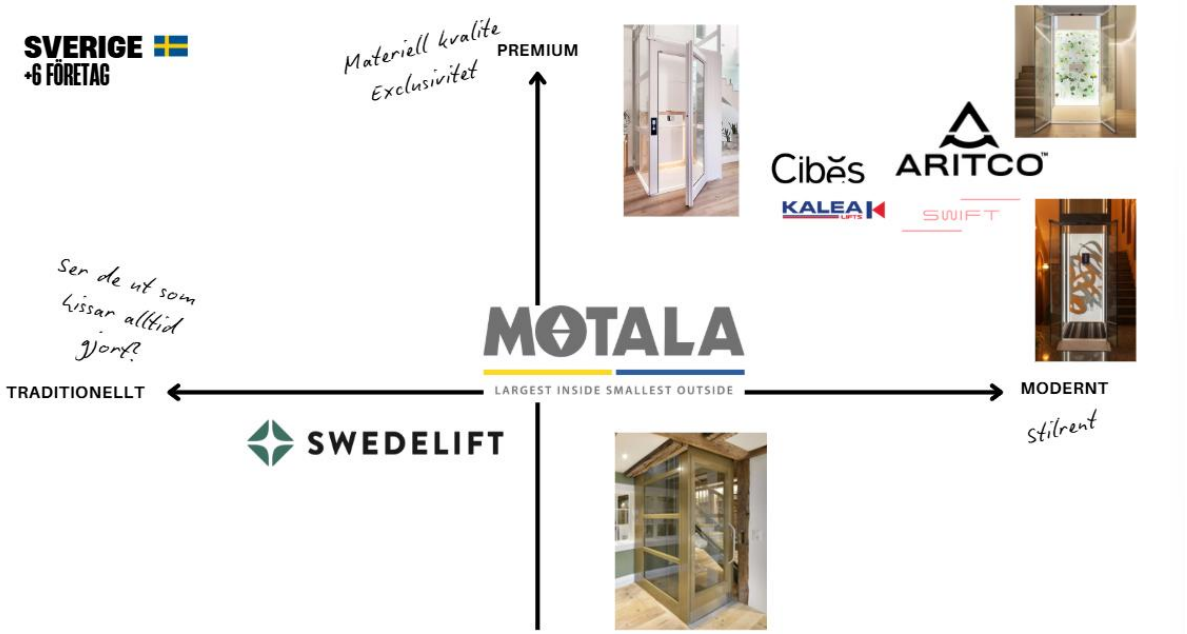
sakna en realistisk uppfattning om plattformsliftar, vilket medför att produkttypen sällan kommer på tanken vid renovering eller bygge av bostad. Allberg indikerade dock en pågående attitydföränring som märkts på hemma marknaden de senaste åren där acceptansen för premium produkter i hemmet har ökat. För övergripande förståelse om vilka egentligen som utgör kund basen gavs insikter om att det varierar stort. Av hemma marknaden som utgör den mindre försäljningsandelen, är det mest äldre par och hushåll som installerar liftar för att underlätta det förhindrade rörelsebehovet som kommer med åldern. Idag väljer många av tillgänglighetssjäl trappstolsliftar för förflyttning, men den mer förmögna personen som värdesätter designen i hemmet ser Aritco liftar som en värd investering.

Då projektet avgränsats till hemma marknaden, men inte exklusivt den svenska genomfördes även en intervju för ett globalt perspektiv med Jonas Andrén på Aritco (försäljningschef för Europa, Mellanöstern, Australien och Afrika) samt Pradya Jongitpisamai (regionchef för Sydostasien och Kina). Under intervjun gavs många insikter. Kanske den största som gav ett nytt perspektiv var hur Asien marknaden uppvisade ett helt annat mönster. Där utgör AHL modellen strax över hälften av den totala försäljningen. Detta förklarades med att europeiska produkter kan ses på som status lyxvaror på dessa marknader, vilket gör att kunden väljer den mest premium utstrålade modellen när en investering görs. Dessutom installeras alla hemma liftar med betydligt många fler våningsplan än i sverige på grund av sin tätbebygga infrastruktur med skyskrapor. Under intervjun berättades att målgruppen i Europa och Mellanöstern liknar den svenska men med mycket fler äldre kunder och flera generationer i samma hem som vill framtidssäkra sina bostäder och underlätta rörligheten för de äldre.

Som tidigare nämnt är Aritco en lift tillverkare som har partners som säljer deras produkter till slutanvändarna. För mer underlägg och nya perspektiv genomfördes intervjuer med två av deras partners som har närmare kontakt med slutkunderna. Däribland det svenska företaget RC Hiss och franska företaget Ascier i Paris för inrikes och utrikes perspektiv. Säljare Daniel Lindberg och projektledare Jörgen Hjalmarsson på RC Hiss bekräftade den svenska privatmarknadens tillväxt de senaste åren och påstår att orsaken till detta kan ha att göra med att marknaden introducerar fler estetiskt tilltalande alternativ och designfokuserade modeller som Aritcos AHL. Nicolas Schaeffer, VC, Ascier, betonade vikten av kundvärdet för liftarna och att många alterntiv idag för vertikal transport ersätts av premium liftar, omkring 15 000 om året, pågrund av ökande komfort och estetik i dagens utbud.

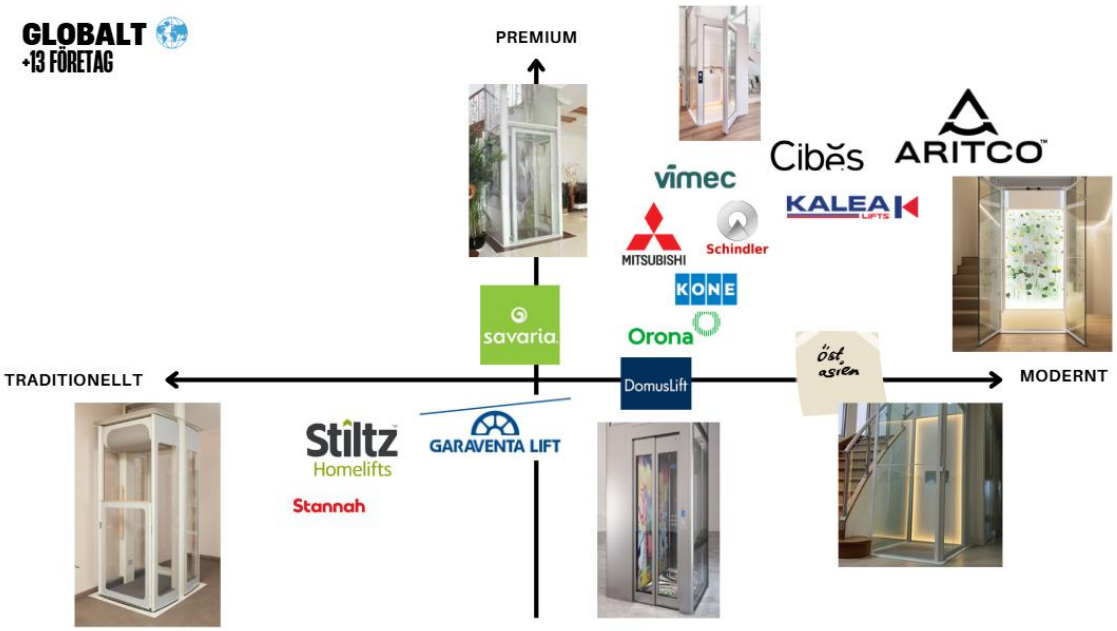
2.2.1 State of the art och konkurrentanalys

Till en början användes nätet för att söka runt och hitta företag som tillverkar eller säljer liknande produkter som Aritco. Detta gjordes självständigt för att säkerställa en neutral granskning av konkurrenterna. Vidare placerades företagen ut på axlar beroende på hur mycket de representerade/uttrålade ”Premium” känsla i produkter, och ifall de utstrålade mer traditionell eller modern design. Detta gjordes för den svenska hissmarknaden och ur ett globalt perspektiv, sedan jämförde vi vårat resultat med Aritcos konkurrentanalyser som vi fått tillgång till. Därpå såg vi att de var väldigt lika vilket talar för en sann spegling av konkurrenter. För våra analyser se Figur 5 och 6.



Figur 5. Överblick på svenska hiss marknaden.

Som sett i figuren ovan bedöms Aritco vara högt positionerade på den svenska marknaden. Dock märks från online besök på konkurrenters hemsidor, bland annat Swift, att estetiken på deras liftar börjar gå i samma riktning (Swift, 2026).



Figur xx. Överblick hiss marknaden ur ett golbalt perspektiv.

När den globala marknaden kartlades i jämförelse med Aritco visades att de större jättarna och konkurrenterna, likt svenska marknaden, inte ännu uppnått samma höga standard. Å andra

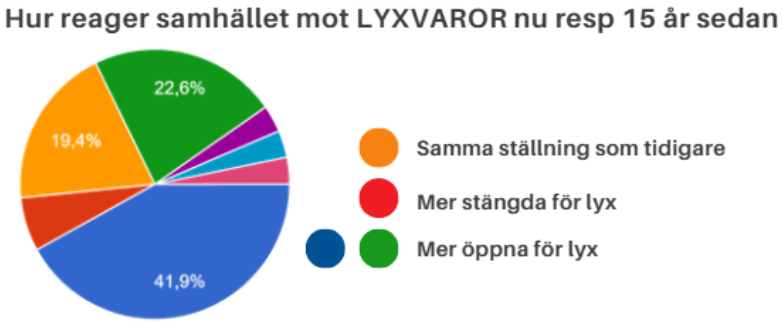
sidan hittades mindre företaget vars produkter överlägsnar Aritcos utbud, men inte är lika stora.

Från mötet i Paris med Nicolas Schaeffer från Ascier förmedlades att konkurrenter som Cibes börjar bli mer attraktiva än Aritco på grund av kostnadsskäl. Det konstaterades att Aritco idag är cirka 50% dyrare än Cibes och att trots att Aritco utan tvekan utstrålar det mest exklusiva och estetiska alternativet så rättfärdigas det inte fullt att vara 50% dyrare i snitt. Detta beror också på grund av att stora delar av franska marknaden som nämnt har skiftat från att enbart vara lyxstyrd till att idag vara cirka 80% för medelklassen och endast 20% kvarstår i lyx.

2.2.2 Framtidsanalys och enkätstudie

För att förstå sig på varför Aritco, men framför allt hemma segmentet i helhelt, inte säljer lika bra som i andra delar av världen, diskuterades försäljningsteamet på Aritco och deras partners som nämnt ovan under marknadsanalyserna. I tidigt stadie drogs en hypotes att de flesta svenskar inte köper hemma hissar för att man inte känner till möjligheterna eller för att hemma hissar kanske anses som ett onödigt köp. Därför gjordes en enkät som skickades ut i olika Facebook grupper för att höra vad samhället egentligen tycker om att köpa lyxiga produkter, Jantelagen osv. Resultaten bekräftade hypotesen och intressanta insikter gavs.

Enkätundersökningen samlade totalt in 40 respondender som bekräftade den pågående attityd förändringen gentemot lyxvaror. Det mest framträdande resultatet visade att lite över 60% av respondeterna upplevde sig vara mer öppna för att visa upp premium köp idag än för 15 år sedan, se Figur 7. Nästan 5% av svaren tydde på att samhället blivit mer resterktiva än för 15 år sedan och ungefär 20% som inte märkt en skillnad i samhället. Svaren samlades in från folk av alla kön, åldrar och sysselsättningar.



Figur 7. Enkät svar för ställning mot lyxvaror idag jämfört med 15 år sedan.

Ytterligare ställdes en öppen fråga om varför de upplever sina respektive svar. Där påstod 72% av respondenter som svarat att samhället blivit mer öppna för lyx, att anledningen kan tros ligga i sociala medier och allmän lättare tillgång till lyx vilket försvagat Jantelagen.

Utifrån analyserna gick det att dra ett antal slutsatser:

- De svenska konkurrenterna för Aritco är väldigt starka, många är väldigt innovativa och erbjuder en modern och attraktiv design.
- Det är viktigt för Aritco att fortsätta sträva efter en kompromisslös estetik och den ultimata hissupplevelsen för att rättfärdiga ett premiumpris.

- Aritco sticker ut som det absoluta premiumalternativet både inhemskt och globalt. Estetiken som Aritco erbjuder är av högre grad och är märkbart bättre än de närmaste konkurrenter
- Ur ett globalt perspektiv är utbudet på premiumhissar sämre i relation till storleken än Sverige från hiss jättar. Många globala konkurrenter håller inte samma estetiska nivå och upplevs som daterade. Detta kan vara en av anledningarna att Aritco är framgångsrika globalt.

2.3 Målgruppsanalys

Research visade att Aritcos produkter köps av olika typer av människor jorden runt. Eftersom företaget befinner sig på den globala marknaden med bred kundbas, valdes att avgränsa projektet så att lösningen riktar sig till två målgrupper – de som är kanske mest representativa för AHL modellen på en svensk marknad. Slutsatserna drogs efter flera förstudier, möten och har övergripande nämnts tidigare i rapporten. Målgrupperna riktar in sig på **alla kön** i **senare vuxen ålder**. Dessa användare av produkten kan komma med olika demografiska bakgrundade och familje uppyggnad, men har den gemensamma faktorn att de lever ett lite mer **exklusivt liv**, **är förmögna** och har **höga krav på estetik**.

För en ännu tydligare bild av målgruppen, deras miljö och livsstil gjordes en Målgrupps Moodboard, se Figur 8.



Figur 8. Målgrupps moodboard.

2.3.1 Personas

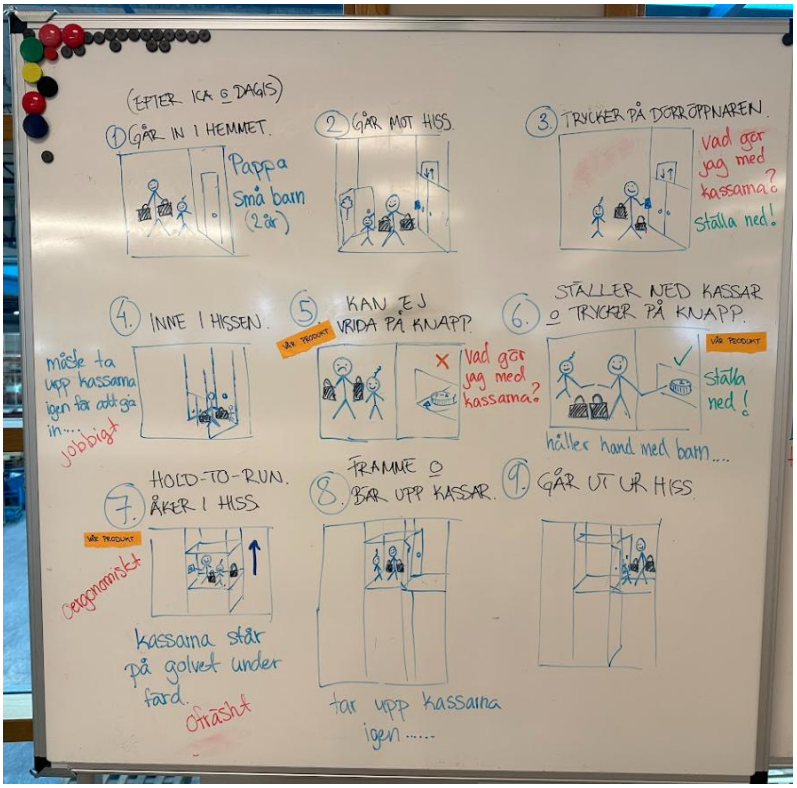
Av förtydligande syfte skapades personas för de två målgrupperna. Den första målgruppen "Familjen" innefattar en förmögen familj med föräldrarna Karin, 41 år, och Erik, 52 år, med barnen Ella, 7 år, och Kalle, 4 år. Familjen bor i en villa i Djusholm, Stockholm och gillar att resa mycket till ställen i sport fokus. Pappa och mamma är högre uppsatta ekonomi ansvariga på ett större företag, men har ganska mycket fritid för att spendera tid med barnen när de inte

är i skolan. ”Familjen” köper liften i investeringssyfte och vill öka värdet på fastigheten, men också för att underlätta vardagen. Denna liften planeras installeras så att den åker mellan garaget under jorden till köket och allrummet. Familjen kommer ofta hem med gymväskor, matkassar och kaffetermosar och tycker att det är otympligt under färden.

Den andra målgruppen kallas “Forever home” och fokuserar på personer i äldre ålder. Paret Lasse, 77 år, och Lena, 72 år, har varit gifta sen långt tillbaka. Nu i senare ålder kommer förflyttningssvårigheter och spenderar mer tid hemma i Malmö villan, men åker ibland ut till landet på västkusten för att åka ut med båten med barnen och barnbarnen. Paret har insett att de vill spendera livet ut i deras hem nu och vill därför installera en lift i hemmet för att underlätta vardagen. Villan de bor i nu har de renoverat och investerat mycket i det estetiska genom åren. Därför vill de även ha en lift som passar in i deras exklusiva hem mellan sovrum och kök.

2.4 Scenario och storyboarding

Metoden storyboarding utfördes för att visualisera hur en situation ser ut när användare nyttjar liftarna, så kallade ”use cases” eller scenarion. Till detta krävdes först en förståelse om hur situationen ser ut. Därför test åktes liftarna med personliga tillhörigheter av testpersoner i Aritcos showroom i Barkarby. Ytterligare bokades ett möte in med arkitekten Samuel Vilson, från Reppen Vilson, som jobbat med slutanvändare och ritat in Aritco liftar i hemmet. Med mötet bekräftades tidigare studier och tankar om hur liftarna i verkliga scenarion används i hem. Ett exempel som Vilson visade var ett projekt där en Access modell skulle installeras i ett hem mellan allrum på bottenvåning och kontor på andra våningen för ett äldre par. Efter mer diskussion ritades ett scenario på Whiteboard för målgruppen ”Familjen”, se Figur 9.

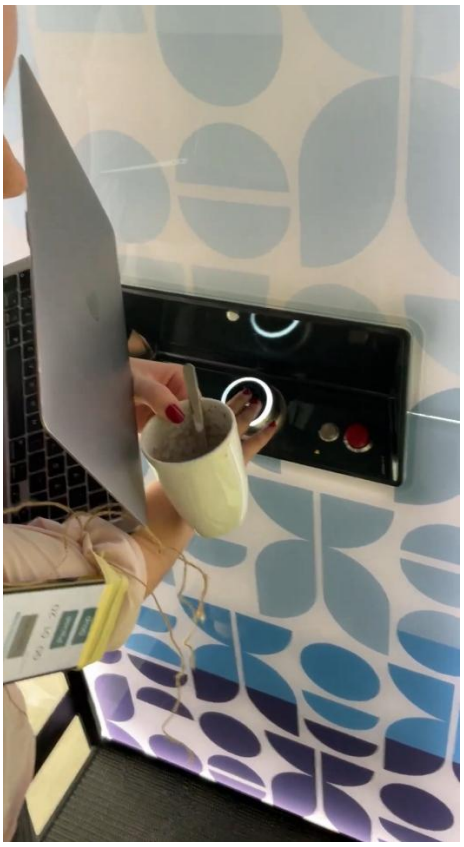


Figur 9. Storyboarding för ”Familjen”.

2.5 Ergonomianalys

En ergonomianalys gjordes för att undersöka hur kroppen påverkas under färd i en AHL med personliga tillhörigheter utan möjlighet att lasta av sig. Testerna utfördes enligt de mobil applikationen ErgoArmMeter (Yang et al. 2017) och objektiva metoden RAMP metoden (Rose & Lind, 2017).

Med mobil appen ErgoArmMetern studerades vinklarna över- och underarmarna ustäts för när man ska använda liften i samband med Hold to Run och personliga tillhörigheter. Två mobiler säkrades med snöre på övre armarna. Som personligatillhörigheter samlades flera testobjekt med olika vikter för att testa olika scenarion, se Figur 10 för bild under test för scenario 3.



Figur 10. Foto från ErgoArm test.

För att samla in data ur flera perspektiv utfördes testerna dessutom på en man och kvinna med olika längder. För att läsa av reslutaten, seTabell 2-4, krävs förståelse om de variabler som uppmätts. Datan samlades in från både höger och vänster arm. De två percentilerna, 50:e och 90:e, gav ett mått i grader på hur armen rörde sig/vinkeln mellan axel relativt kroppen eller mark framför eller bakom kroppen. De två andra mätvärdena, >30° och >60°, symboliserar hur stor del av tiden i % som armarna rörde sig i sidled längs kroppen.

ErgoArm meter har bestämda gränser för när ohälsosamma vinklar uppkommer. Därför markerades resultat över gränsen för rött, alltså dålig vinkel och återgärdes måste tas. Gul markerat för omständigheter som är accepterade, men borde bli bättre och grönt för värden som är bra. Allt som är den röda gränsen med högst 15% av det specifika värdet bedöms som gult. Och allt under det bedöms som grönt. Exempelvis om 15% under 30° är 25.5°. Därmed blev allt under 25.5° grönt, allt mellan 25.5 och 30 gult och allt över 30 rött.

Tabell 2. ErgoArm meter resultat enligt Scenario 1 (två kassar).

Scenario 1:	Kassar i vardera hand (2x9 kg)							
	Vänster arm				Höger arm			
	50:e	90:e	>30°	>60°	50:e	90:e	>30°	>60°
Man, 188 cm	7.8°	11.9°	2.3%	0%	12.6°	29.6°	8%	0%
Kvinna, 165 cm	9.7°	19.7°	5.6%	0.6%	26.9°	41.5°	44.6%	0%

Tabell 3. ErgoArm meter resultat enligt Scenario 2 (en kasse och laptop).

Scenario 2:	En kasse i vänster hand (9 kg) och laptop i höger hand (1.29 kg)							
	Vänster arm				Höger arm			
	50:e	90:e	>30°	>60°	50:e	90:e	>30°	>60°
Man, 188 cm	18.6°	24.0°	0%	0%	30.5°	33.1°	54.1%	0%
Kvinna, 165 cm	9.7°	16.8°	0.6%	0%	9.3°	18.3°	4.2%	0%

Tabell 4. ErgoArm meter resultat enligt Scenario 3 (en kaffemugg och laptop).

Scenario 3:	En kaffemugg i vänster hand (ca. 0.5 kg) och laptop i högerhand (1.29 kg)							
	Vänster arm				Höger arm			
	50:e	90:e	>30°	>60°	50:e	90:e	>30°	>60°
Man, 188 cm	8.6°	20.2°	2.3%	0%	16.1°	23.4°	5.6%	1.8%
Kvinna, 165 cm	20.1°	22.2°	7.4%	2.8%	22.0°	47.2°	48.3%	0%

Från undersökningen med ErgoArm gavs mer data som dock inte ansågs relevanta för resultaten. Till exempel uppmättes värden >90°, men alla gav resultat på 0%, därav uteslöts de från tabeller ovan men exempel på data visas för scenario 3 i Bilaga A.

Den andra ergonomianalys metoden, RAMP II samt III, gjordes för att undersöka och bedöma risken för belastning- eller kroppskador i olika lägen och mån.

I ett scenario där personliga tillhörigheter och väskor behövs ställas ned för att använda liftarna, utvärderades lyftarbetet mot riskerna av att ställa saker på golvet jämfört med att

ställa av de på en höjd omkring midjan. Här studerades två scenarion där riskfaktorn beräknades. Ett scenario valdes som ”worst case scenario” där en person behöver använda hissen med 2x9 kg matkassar. Det andra scenariot utgick ifrån ett medel eller ”best case scenario” där en person går in i liften med 1x4.5 kg matkasse eller en laptop och kaffemugg.

Med RAMP II och III gjordes antaganden att arbetet utförs under 12 repetitioner på en dag. Resultaten visas i Tabell 5-6 där ett grönmarkerat resultat representerar bra (1-3) och ej riskfyllt arbete, gult som acceptabelt/okej (3-5) och rött som dåligt (>5).

Tabell 5. RAMP II resultat med last 2x9 kg.

Scenario:	Tunga matkassar i vardera hand (2x9 kg)
Riskfaktor	
Utan avlastnings möjlighet i midje höjd	8.6 (väldigt dåligt)
Med avlastnings möjlighet i midje höjd	4.3 (okej)

Tabell 6. RAMP II resultat med last 1x4.5 kg.

Scenario:	Lättare matkasse i hand (1x4.5 kg)
Riskfaktor	
Utan avlastnings möjlighet i midje höjd	3.74 (okej)
Med avlastnings möjlighet i midje höjd	1.87 (mycket bra)

Slutser från ergonomianalyserna:

- Vilken vinkel arbetet utförs bedöms som ergonomiskt bra och utgör ingen större ergonomisk risk.
- Vikten på föremål en person bär in i liften är den faktorn som gör arbetet oergonomiskt.
- Även fast resultaten bedöms acceptabla utfördes testerna av unga personer. Äldre personer är mer sköra, därav kan arbetet argumentars för att vara med krävande och skadligt för de.
- Förbättringspotential för en ökad kundupplevese visas enligt ergonomianalyserna och lägger grund som bevis på att en avlastningslösning hade gjort nytta.

3 KONCEPTGENERERING

Efter research och förstudier inleddes idé- eller konceptgenereringsfasen.

3.1 Behovsanalys och Kravspecefikation

För att förstå sig på målgruppens problem utfördes en behovsanalys. Sturkturen på en sådan varierar utefter mål och syfte. I detta projekt valdes en indeling på tre kategorier för de olika behov utifrån Kano modellen – basbehov, medvetna behov och omedvetna behov, se tabell 7.

Tabell 7. Behovsanalys

Basbehov	Möjliggöra avlastning av personliga tillhörigheter Hålla last säkert Hålla händerna fria under färd
Medvetna behov	Smidig och enkel montering av lösning Erbjuda repairability Inneha intuitiv design Utstråla exklusivitet • I design • I livslängd Ekologiskt hållbar (minimera elektriska komponenter för mellanöstern)
Omedvetna behov	Anpassningsbar • I funktion • I utseende Erbjuda multifunktionalitet

Denna analysen gjordes för att identifiera vilka problem och behov som behövs lösas och tas hänsyn till. Utöver behov som är övergripande formulerade behövdes även det sättas tekniska krav för lösningen, se Tabell 8.

Tabell 8. Tekniska krav

Tekniska krav	• Lösningen i helget får ej överstiga 40 kg • Lösningen får ej sticka ut mer än 40 mm in i liften • Hållfastlösningen skall stå emot last på 100 kg • Materialet för lösningen skall minst uppnå hållbarhetskrav enligt EU-standarder för maskindirektivet och Aritos

3.2 Design, stil och känsla

För att sammanställa lösningens estitik görs moodboards för att ge en visualisation av lösningens mål ur ett perspektiv som förmeldar designes stil och känsla, se Figur 11.



Figur 11. Moodboard för stil och känsla.

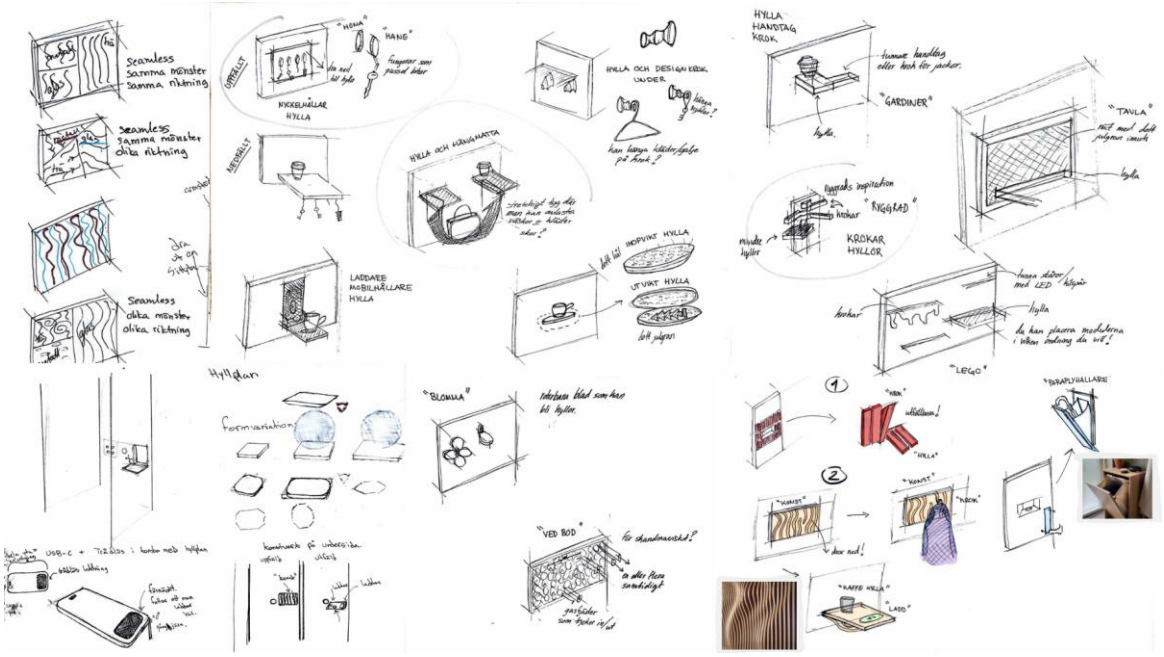
Figuren förmedlar en skandinavisk stil med organsika mönster, färger och former.

3.3 Brainstorming och skisser

Som första utkast på möjliga avlastningar skissades en mängd olika variationer på hyllor, fack, konstverk och bland annat krokar, se figur 12 för exempel.

Tidigt inpå hittades ett starkt tycke för att kunna integrera en avlastningslösning med någon form av konstverk eller liknande. Detta utav anledningen att estetik och exklusivitet är grundläggande attributer för Aritcos hissar. Att fokusera på funktionalitet och yteffektivitet är

inte tillräckligt för att kunna inkluderas inom Aritcos sortiment. Vår lösning bör kombinera estetik och exklusivitet med funktionalitet och yteffektivitet för att uppfylla de krav Aritco har på sina produkter. Att då just integrera avlastning med konstverk blev ett väldigt stort fokus för först och främst vår idegenering men också de ursprungliga koncepten.

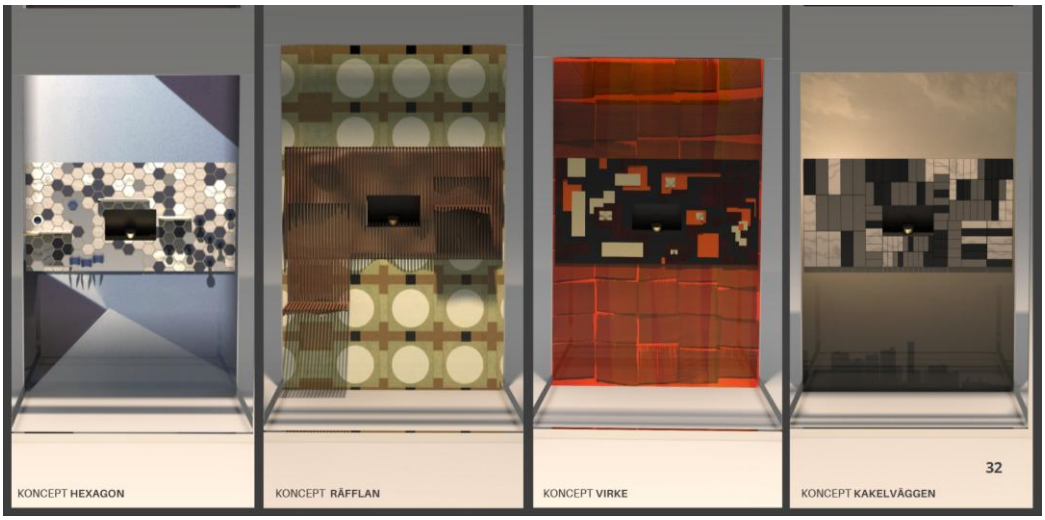


Figur 12. Första utkast och brainstorming.

3.4 De 4 koncepten

Utifrån alla skisser, iterationer och formvariation togs flera beslut. Först och främst bestämdes det att 4 grundkoncept skulle tas fram där varje koncept skulle lösa samma problem med att erbjuda avlastning i hissen men de måste göra det på olika sätt. Ifall avlastningarna ska vara utfällbara, alltid tillgängliga, ha förutbestämd funktion eller inte är alla sätt att lösa problemet.

Till en början gjordes de första itterationerna, efter skiss, i CAD programmet SolidEdge (Simens, 2025). Här testades avlastning på en mindre rektangulär del av Aritcos DesignWalls idag. Med väldigt olika mönster togs 4 koncept fram: Räffla, Kakel, Hexagon och Virke. Syftet, till en början, var att de olika koncepten skulle lösa avlastning på olika vis, se Figur 13.



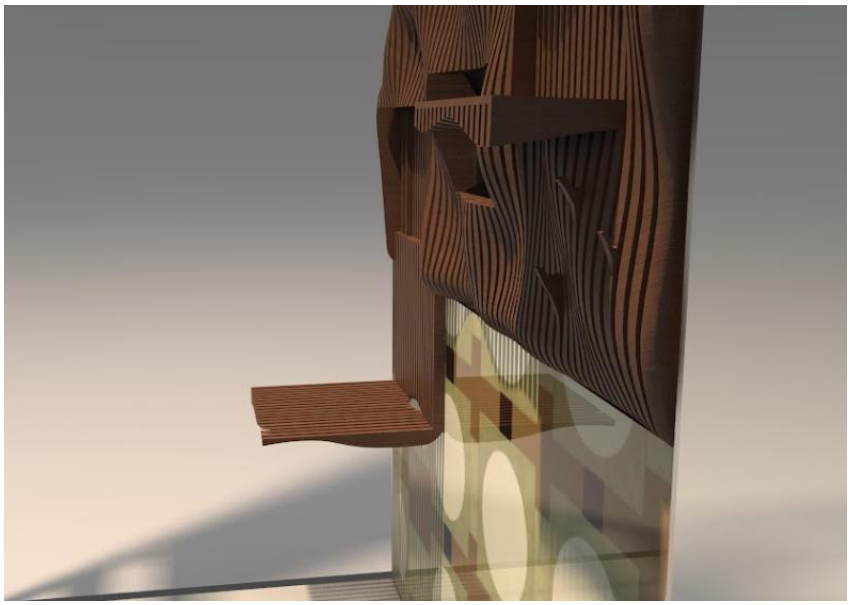
Figur 13. Första iteration på de 4 koncepten.

En vägg med hexagonliknande mönster utforskades även. Därav fick konceptet även sitt namn **Hexagon** som skiljs genom att vara så symmetrisk som möjligt. Med ett upprepande mönster förstods att det kan gå att placera om enstaka hexagoner med andra, likt ett lego, vilket la grund och visades vara inspirationen för slutlösningen längre fram i rapporten. Formen på konceptet går att argumenteras för att framstås kaotiska men med ett strukturerat mönster balanseras dess kaotiska natur ut mot det strukturerande och repeterande. För konceptet började även olika paletter utforkas och hur avlastning av personliga tillhörigheter hade sett ut, se Figur 14.



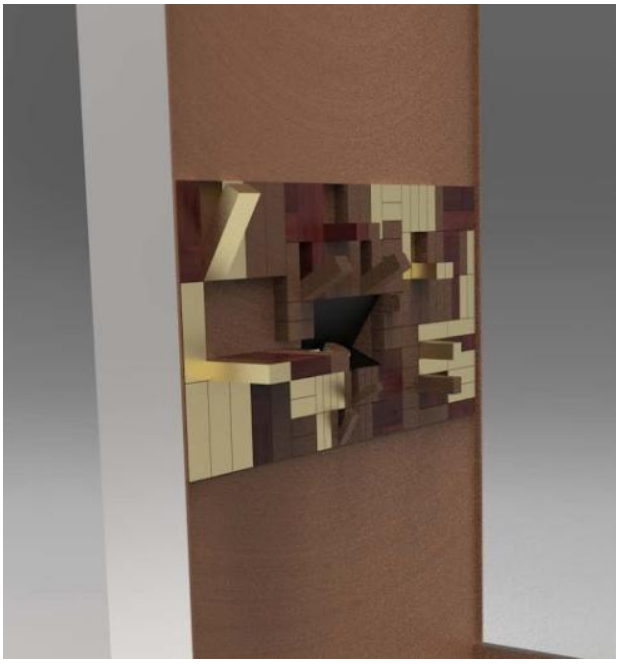
Figur 14. Första iteration och test av färgpalett till Koncept Hexagon.

Med **Koncept Räffla** fokuseras svepande drag, organiska former och naturliga färger. En avlastning som är, med formen, integrerat i resten av väggen. I den tidiga ittereringen ovan visas även hur en möjlig sittyta för person eller väska hade kunnat sett ut, se Figur 15.



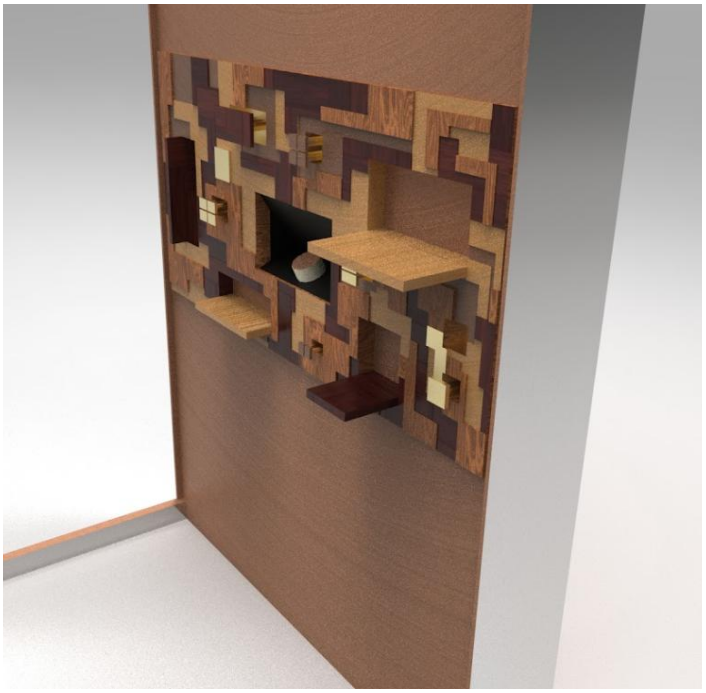
Figur 15. Första iteration på Koncept Räffla.

Koncept Kakel hade istället funktionen att ha utfällbara partier/plattor i väggen som kan fällas ut utefter kundens behov och annars vara helt undan gömda. Rätblocken organiserades så att användaren utefter önskemål kan "fälla" ut rätblocken till olika vinklar för hylla eller krok, samt kunna fälla ut flera rätblock brevid för att få en bredare hylla. Koncept Kakel är starkt inspirerat av kakelplattor och den rektagulära formen. Detta koncept fokuserar på att vara mer strukturerat i form än virke men samtidigt erbjuda en liknande irregularitet i layout av rektanglarna. Även för Kakel utforskades flera paletter och hur avlastningslösningen hade fungerat, se Figur 16.



Figur 16. Första iteration på Koncept Kakel.

Likt Kakel planerades **Koncept Virke** bestå av mer abstrakt design, men liknande bakomtanke - göra funktioner synliga vid behov. Koncept Virke fokuserar på kombinationen av både ett irregulärt mönster och irregulära former. Inspirerat av utseendet av staplat virke därav namnet, så går det att argumentera för att vara det mest utmanande för ögat. Med push krokar och utfällbara hyllor erbjöds gömda funktion, men bestämda. Hyllor och krokar har redan sin plats och form, men kan undangömmas vid behov. Se Figur 17.



Figur 17. Första iteration och möjligt utseende för Koncept Virke.

En anledning till att koncepten uttrycks mycket olika visuellt, grundas i att erbjuda stor variation gällande form, färg och funktion i syfte att tilltala målgruppen som trots likande livsstilar kan som individer ha olika estetiska smaker. Dessutom skildes koncepten åt i hög grad gällande. Med detta valdes det att begränsa arbetet till ett färre antal funktioner och i stället fokusera på designen samt konstruktionen.

Gemensamt för koncepten, utöver det funktionella var en tredimensionell uppbyggnad där olika delar av väggen placerades på varierande djup. Detta gjordes primärt av 2 anledningar. Först och främst för att ge en känsla av exklusivitet och unikhet där väggen upplevs till del som ett konstverk eller en skulptur och inte en helt platt yta. Den andra anledningen är att inga konkurrenter har några liknande lösningar för närvarande, detta kan ge Aritco en unik marknadsposition.

3.5 En gemensam lösning

Förslagen på de fyra koncepten presenterades för produktutvecklings teamet på Aritco, bland andra. Trots att några aspekter i vissa koncept sågs som utmanande för deras estetik på produkter idag, fann företaget de väldigt inspirerande och intressanta förslag. Utöver utseende utvecklades de 4 koncepten till att ha stor variation i funktion. Slutligen insågs att egentligen skulle alla koncept kunna tillverkas för att ha exakt samma funktion och utöver utseende bör koncepten inte skiljas åt lika mycket. Slutsatsen drogs att alla 4 koncept egentligen kan lösa

avlastningsproblemet lika väl. Därför valdes det att istället för att fastställa ett unikt utseende, börja med att fastställa de exakta nödvändiga avlastningsfunktioner.

3.5.1 Fastställda avlastningsfunktioner

Efter att utforskat allt från traditionella hyllor, fjäderbelastade krokar till sittytor, insågs att enkelheten är den rätta vägen. Trots att tidigare analyser visat att det finns till exempel ett intresse bland äldre för sittyta, väljer oftast de med stort behov av tillgänglighet inte Aritcos AHL modell. Utfällbara funktioner valdes också att utesluta från lösningen då just detta projekt syftar för avlastningslösningar i en hemma miljö där det egentligen inte finns en anledning att ”gömma” saker man ändå alltid planerar att nyttja – likt ett hyllplan.

Därför beslutades det att avlastningslösningen på en lift vägg alltid, oavsett koncept eller utseende, ska kunna erbjuda:

- Stationärt hyllplan x2 (ett mindre och ett större).
- Alltid synliga krokar x6.
- Eluttag.
- Paraply/käpp hållare.

3.5.2 Installation och montering - modularietet

I samband med fastställning av funktioner påbörjades diskussioner om huruvida koncepten skulle ur ett produktions och konstruktions perspektiv kunna tillverkas och monteras med hjälp av dagens utrustning och på den befintliga AHL modellen. Då koncepten skildes mycket formmässigt insågs att en gemensam lösning/generell fästanordning behövdes hittas.

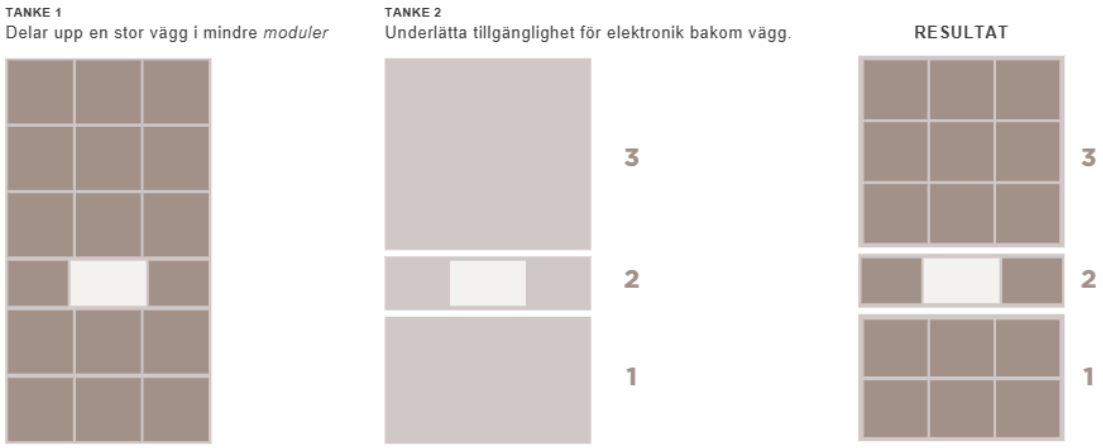
Då Aritco idag erbjuder stor variation i visuellt utseende på sina DesignWall:s för AHL modellen, vilket även ville uppfyllas med detta projekt. Genom att erbjuda de fyra olika koncepten uppfylls redan den estetiska bredden. För att ta det vidare ett ytterligare steg, började flexibilitet/valmöjlighet i det funktionella utforskas mer.

Det som identifierades som kritiskt var att erbjuda alla kunder möjligheten att individuellt anpassa placeringen av avlastnings möjligheterna, såsom hyllor. Detta insågs vara av stor betydelse då företaget har en global verksamhet och produkter som är menade att användas av människor med olika antropometriska skillnader, såsom längd. En ergonomisk och funktionell flexibilitet beslutades vara nödvändig för att uppfylla användarens olika fysiska förutsättningar och preferenser. Exempelvis kan höjd eller vilken sida av liftväggen ett hyllplan vill placeras, varierar från kund till kund – därav behovet för anpassning i funktion.

För att möta dessa krav i anpassningsbar i funktion, påbörjades arbetet med att utveckla en standardiserad och universell modulär bakplatta på vilken de olika koncepten skulle kunna fästas. I det första skedet delades koncepten upp i mindre enheter – moduler. Med syfte att denna uppdelningen möjliggör en omplacering utifrån kundens behov. Moduler med hyllor eller krokar kunde därefter placeras och justeras. Yttlerigare möjliggör en sådan lösning smidigare reparation av enskilda partier som naturligt under produktens livslängd skulle kunna gå sönder, då man bara behöver ersätta en modul på väggen istället för hela.

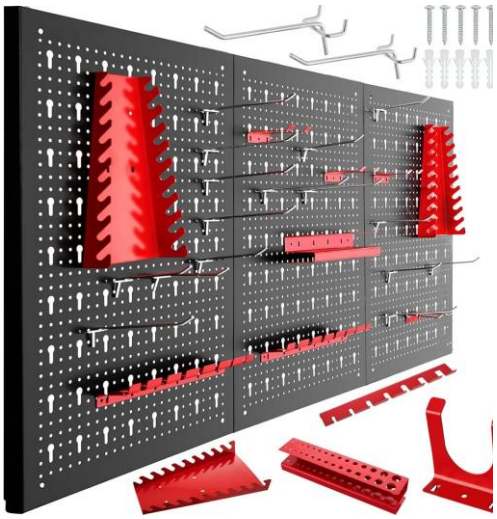
Ursprungligen planerades dessa modulplattor att monteras på en sammanhängande bakplatta med samma dimensioner som en DesignWall idag. Med kravet på enkel åtkomst till elektroniken i det nedre partiet, konstaterades att bakplattan även måste vara uppdelad i minst två delar. För att ytterligare underlätta servicearbete och möjliggöra smidig åtkomst till

komponenter bakom kontrollpanelen, valdes att dela upp bakplattan i totalt tre delar: övre, mellan och ett nedre med modulplattor på alla partier, se Figur 18 för förenklad illusatrion.



Figur 18. Förenklad illustration av väggens uppdelning.

Ett av de utmanande och kritiska delen av bakplatte lösningen var att lösa hur koncepten skulle monteras/fästas på en modulplatta och hur modulplattan i sin tur skulle fästas på de större bakplattorna. För att hitta en smidig lösning gjordes research för att undersöka hur olika typer av dörrar, paneler och annat fästs i andra sammanhang idag. Slutligen kom en idé inspirerad av vanliga verktygstavlor, se Figur 19, som används i bland annat verkstäder, och hur lådor, krokar samt hyllor hängs upp på dessa.



Figur 19. Inspiration för fästanordning (Amazon, 2026).

Researchen visade att infästningspunkterna för hur verktyg och hyllor fästs på verktygstavlor varierar stor på marknaden. Några lösningar skruvar fast tillbehören, andra träs igenom med hakar. För att minimera antalet lösa komponenter och förhoppningsvis effektivisera monteringstiden för en slutlig lösning till produkten, utvecklades en idé inspirerad av formbetingad fästning med ”L” formad hake på modulplattan, se Figur 20.



Figur 20. Förenklad illustration av infästningsanordning mellan modul- och bakplatta.

För montering av modulplattan pressas den med ”L” formade infästningar mot bakplattans infästningshål och skjuts sedan nedåt för att låsas. Med en sådan lösning bildas formbetingad konstruktion och sekventiell låsning.

Med denna anordning sker montering helt utan skruvar. Den sekventiella låsningen i systemet byggs på: när en ovanliggande modul monteras, blockeras möjligheten för underliggande modulerna att röra sig. Detta medför fixering och montering av väggen nerifrån upp, vilket gör att endast den översta radens moduler behövs skruvas fast för att säkra systemet under färd.

4 RESULTAT OCH SLUTLIG LÖSNING

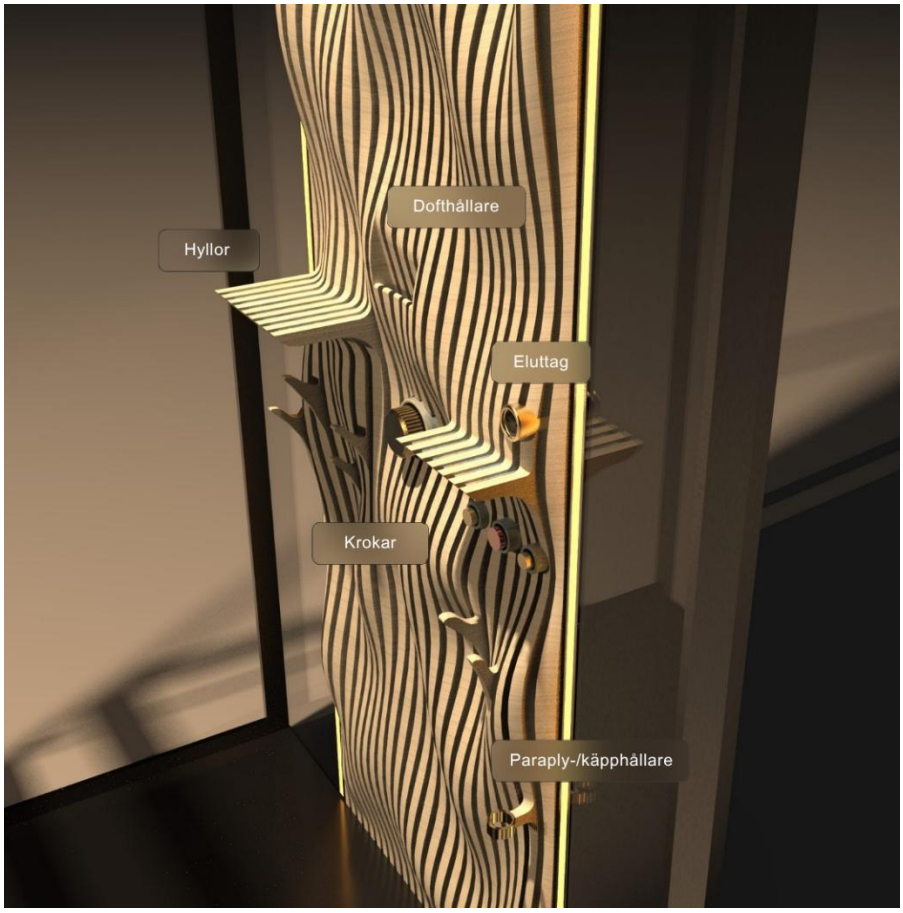
Efter fortsatt itterering på utseende, kompletterades koncepten med detaljjusteringar i estetiken. I följande kapitel presenteras den slutliga lösningen för avlastning i alla dess former.

Då slutliga koncepten bibehåller sina ursprungliga genometriska grundformer redovisas främst mindre förändringar i detta kapitel för hur slutliga lösningen uppfyller anpassning i utseende. Ytterligare presenteras under denna rubrik, den slutliga lösningen för hur modularitet och anpassning i funktion uppfylls med bakplattan.

Genom att dra inspiration från vad Aritco kallar dagens plattformsväggar i sina exkusiva liftar valdes produktnamnet för den slutliga lösningen till **Offload DesignWall**. Tillägget ”Offload” som syftar på avlastningsmöjligheten med lösningen och DesignWall som stryker under att produkten även fokuserar på estetik.

4.1 Utseende på avlastningslösning

Det slutliga utseendet med de bestämda funktionerna sen tidigare visualiseras digitalt med Figur 21 för Koncept Räffla.



Figur 21. Förstorad bild på funktioner i slutlig lösning för Koncept Räffla.

I övrigt har Koncept Räffla en ytterligare funktion som de andra koncept ej har. I räfflornas form finns ett integrerat fack övanför vredet där man kan stoppa i doftpaket för att ge hissen en behaglig doft. Detta paket kan ersättas omgående efter kundens behov. De funktioner som kunden erbjuds i den slutliga lösningen, förblir oförändrade från fastställning av funktioner under konceptgenereringsfasen:

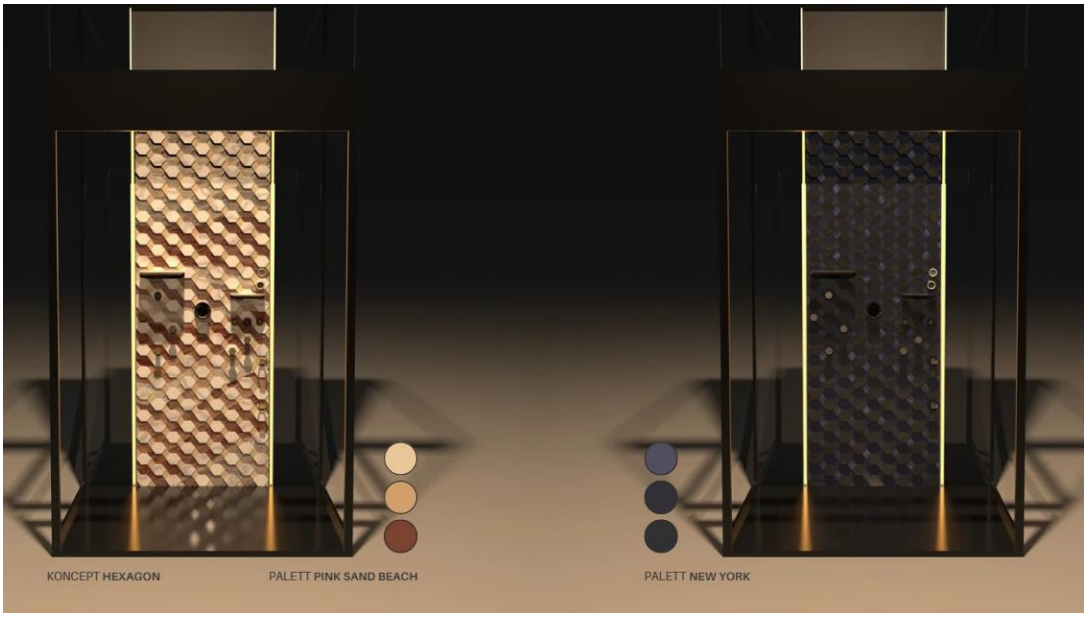
- Stationärt hyllplan x2 (ett mindre och ett större).
- Alltid synliga krokar x6.
- Eluttag.
- Paraply/käpp hållare.

Se Bilaga B för förstorade bilder på sido vy för övriga koncept.

4.2 Anpassningsbar i utseende

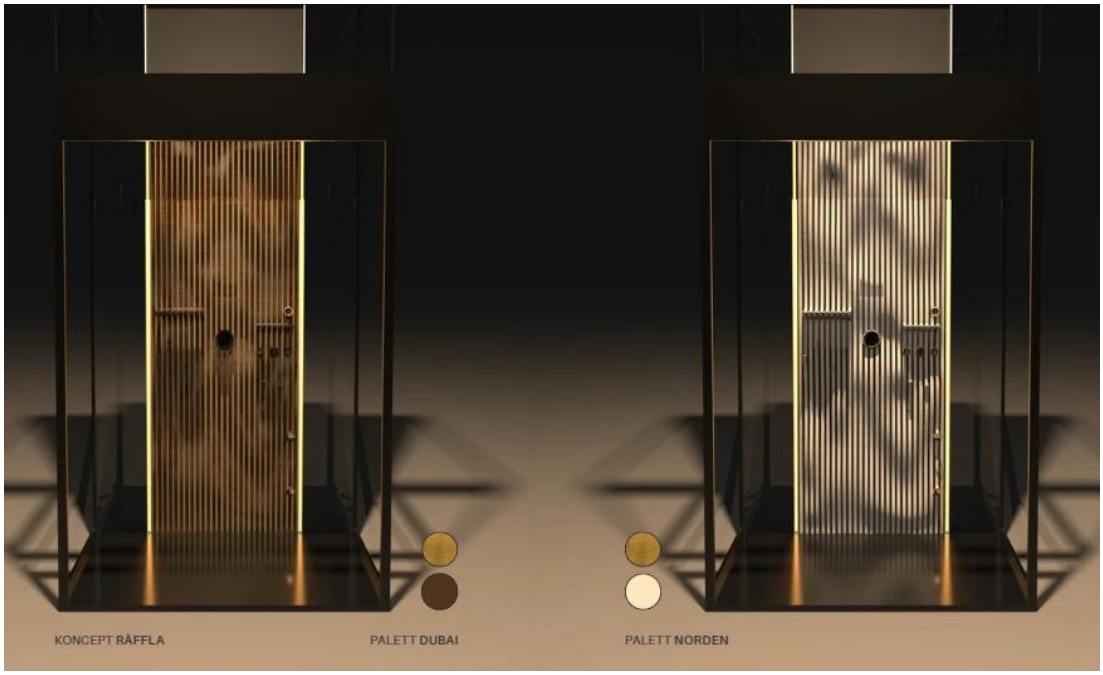
För att följa Aritcos breda erbjudande i estetik utvecklades två färgpaletter för vardera koncept av Offload DesignWall för att maximera kundnöjdheten. Därutöver ändrades även det geometriska utseendet i slutliga lösningarna något, för bland annat smartare modularitet och montering på bakplattsanordningen med symmetri, mer om detta senare i kapitlet. De fyra slutliga koncepten bibehöll sina ursprungliga benämningar: Hexagon, Räffla, Virke och Kakel.

Nedan visas två möjliga färgpaletter för Offload DesignWall med **Koncept Hexagon**, se Figur 22. Ett färgalternativ som inspererades av södra Europa hemoch en mörkare palett med mycket svart och inslag av blåa nyanser samt guldfärgade detaljer. Koncept Hexagon fokuserar precis som första ittereringarna på den geometriska formen hexagon, men nu även inslag av romber för att bygga upp ett homogent mönster. Som påföljd av ett strukturerat mönster blev det naturliga valet att implementera synligare färger som röd och blå för att undvika störning i den allmänna ordningen.



Figur 22. Koncept Hexagon i två färgpaletter.

Slutliga **Koncept Räffla** består av 27 vertikala räfflor där vardera räfflan är helt unik från de övriga men någorlunda lik de närliggande räfflorna. Detta gav ett vågigt utseende med långa svepande drag med mjuka övergångar. Målet med detta koncept var att utmana gränserna för vad som är ett konstverk och vad som är en funktionell avlastningslösning. Här har djupskillnaden mellan högsta och lägsta punkt utökats för att ge en tredimensionell upplevelse där man kan lika väl se på det som ett tredimensionellt konstverk som en hissvägg. I och med den friflödande formen som fångar blicken ansågs det smartast att göra konceptet till största del singulärt färgad med små inslag av accentfärger. Därav de två paletter som visas nedan, se Figur 23. Även här valdes en ljusare och mörkare palett med båda gulddetaljer.



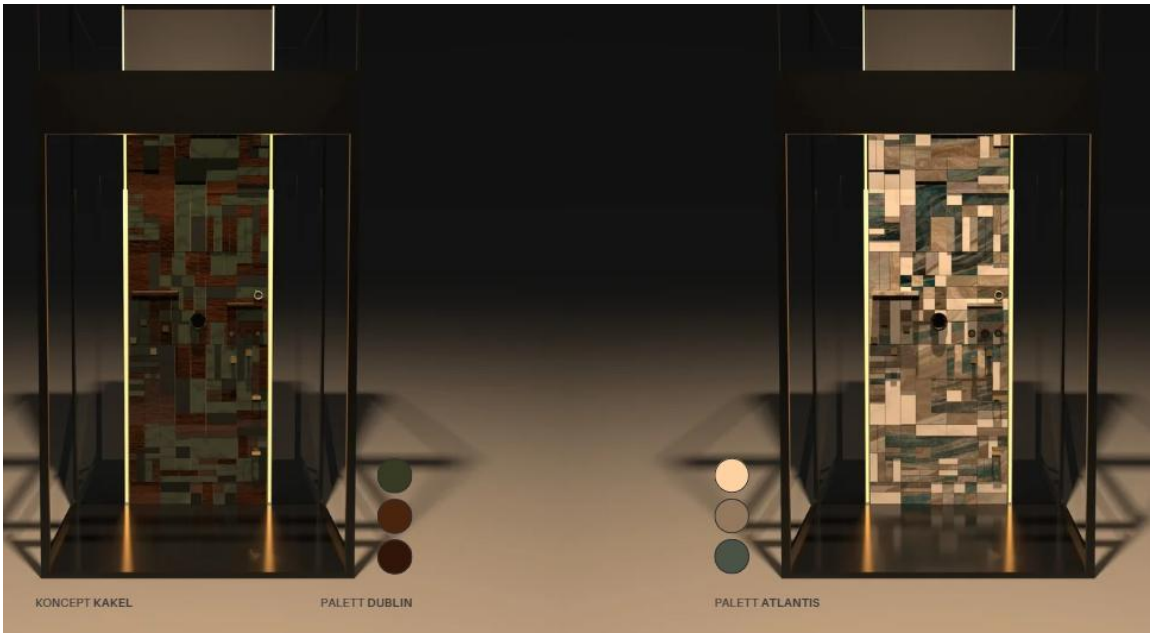
Figur 23. Koncept Räffla i två färgpaletter.

Det som får **Koncept Virke** stå ut som mest kan tänkas vara de väldigt många former där ingen är lik den andra, men den totala irregularitet anses vara det som gör konceptet unikt. Med ett så irreguljärt och utåt stickande mönster utmanas färgval och färgkombinationer, då det lätt kan nå en gräns av för kaotiskt, utanför Aritcos estetiska varumärkes position. Likt sitt namn beslutas båda paletterna för konceptet bestå av färger vanliga i träsorter, se Figur 24.



Figur 24. Koncept Virke i två färgpaletter.

Målet med utseendet för **Koncept Kakel** baserades på att skapa något som väldigt experimentellt men samtidigt innehåller rätt struktur för att enkelt kunna implementera starka färger och låta färgkombinationerna vara i huvudfokus. Därför valde vi att strukturellt placera rektanglar av samma storlek tillsammans i ett parti. Med denna förenkling kände vi att det var tillräckligt för att kunna låta själva färgkombinationen vara det huvudsakliga fokuset och resulterade i de två palett valen nedan, se Figur 25.



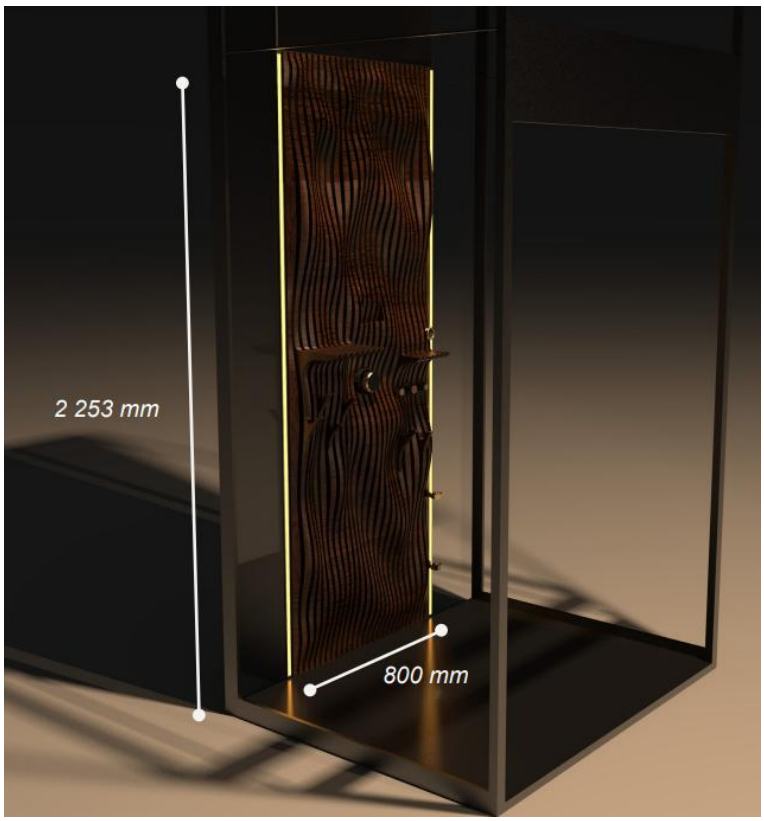
Figur 25. Koncept Kakel i två färgpaletter.

Sammanfattningsvis förstods att paletterna och koncepten delas upp i två kategorier: strukturfokuserade och färgfokuserade. Till strukturfokuserade tillhör Koncept Räffla och Virke då strukturen och formen på väggen lägger grund till färgvalet. Till färgfokuserade

tillhör Koncept Hexagon och Kakel som med rätt färgval avgör i hög grad det visuella uttrycket. Denna distinkton är gjord för att erbjuda samma valmöjligheter för de som attraheras av utmanande färgkombinationer som för de som söker en vägg där strukturen är i huvudfokus med mer simplistiska färgval.

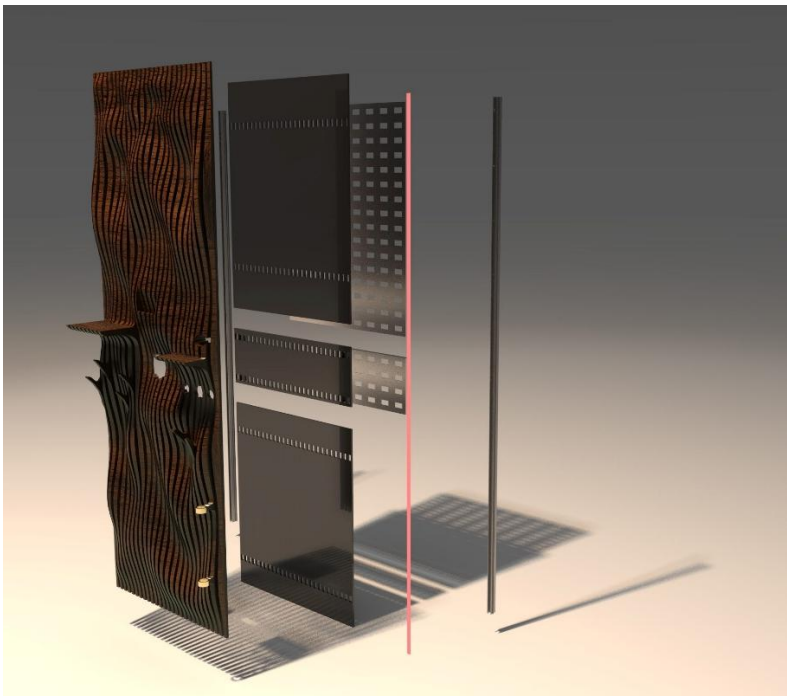
4.3 Dimensioner

I samband med att utveckla och bestämma hur Offload DesignWall skall göras modulär, anpassades dimensionerna på väggen utefter detta. Övergripande dimensioner på en Offload DesignWall visas i Figur 26. Produktens totala höjd bestämdes till 2 253 mm och totala bredden till 800 mm.



Figur 26. Höjd och bredd dimensioner för Offload DesignWall.

Den modulära lösningen i form av yttre koncept, modulplattor och bakplattor nämnt under ”3 Konceptgenerering”, valdes att gå vidare med. I digitala renderingsprogramm visas exploderat tillstånd av Koncept Räffla med bakplatta lösningen, se Figur 27. I figuren visas utöver nämnda komponenter ovan, även metallprofiler och LED linor för belysning på väggens kanter i liften.



Figur 27. Exploderad rendering av Koncept Räffla.

Till skillnad från övriga koncept baseras modularietetn för Koncept Räffla på tre modulplattor och två bakplattor. Båda bakplattor sätts till 3 mm tjocka. Bakplattan konstruerades även för att kunna bocka kanterna som gav ett djup på 20 mm, och resulterade i dem totala bredden på 800 mm. Efter bockning har övre bakplattan en höjd och bredd på 1060x800mm och mellanliggande platta 268x800mm.

Modulplattorna för räfflan dimensionerades med en tjocklek på 10 mm. Den övre modulplattan med samma som översta bakplattan och höjd respektive bredd på 1060x800mm, mellanliggande platta på 268x800mm och nedersta på 925x800mm.

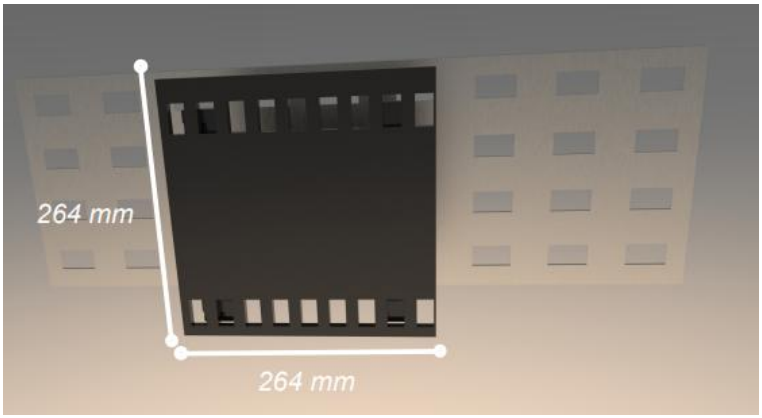
Tillsammans uppmätte bakplattan med modulplattan ett **djup på 30 mm**, vilket gav en säkerhetsmarginal på 10 mm till det maximalt tillåtna djupet in i liften. Vid påslag av koncept antar djupet högre värden då koncepten sätts på modulplattan. Vid sitt minima i räfflornas enstaka vågor ligger djupet i linje med modulplatta och bakplatta, alltså totalt djup på 30 mm. Med sitt maxima på 100 mm in i liften på vissa räfflor ges den organiska tredimensionella upplevelse.

”Hålen” eller infästningspunkterna mellan modul- och bakplatta bestämdes vara 25x45mm. Medan infästningarna mellan räfflor och modulplatta sattes smalare på grund av räfflornas bredd till 25x17mm.

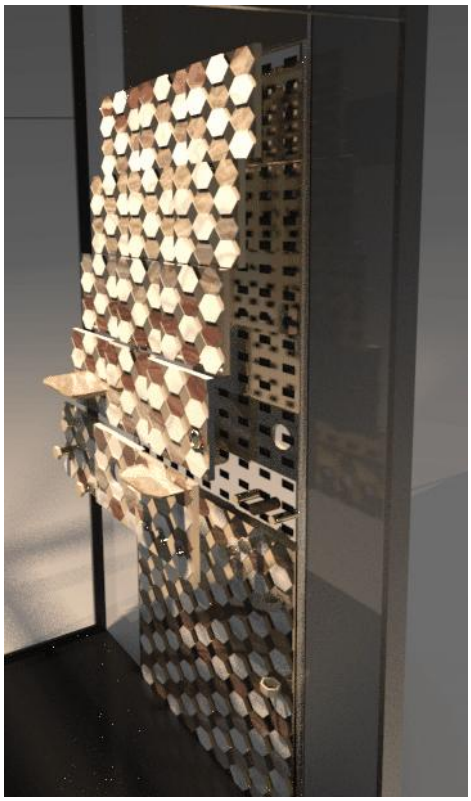
Själva infästningen av de olika komponenter slutade i en ”L” formad infästning som träs i infästningshålen på modulplatta och i sin tur bakplatta. Dimensionerna på dessa infästningar hittas i Bilaga xx och låsningen beskrivs under rubrik 4.4. Mer om infästningsmekanismen, se rubrik 4.3.

På grund av sin organiska form och unik het i varje räffla erbjuds inte samma modularitet för Koncept Räffla som övriga. De övriga koncepten är mer flexibla i sin modulariet. Dimensionerna för dessa hämtades genom att analysera hur konceptens utseenden, symmetri

och omflyttbarheten ställs relativt plattformsväggens krav på att inte vara bredare än 800 mm för att passa den minsta storleken av en AHL. Med samma standardiserade infästningsprincip som räffla består de övriga koncepten av 12 modulplattor att fästa på övre bakplatta och 3 moduler att fästa på mellanliggande platta. En sådan modulplattas dimensioner sattes till 264x264mm och samma djup på 10 mm som Koncept Räffla, se Figur 28 och 29 för Koncept Hexagon.



Figur 28. Exploderad rendering av Koncept Räffla.

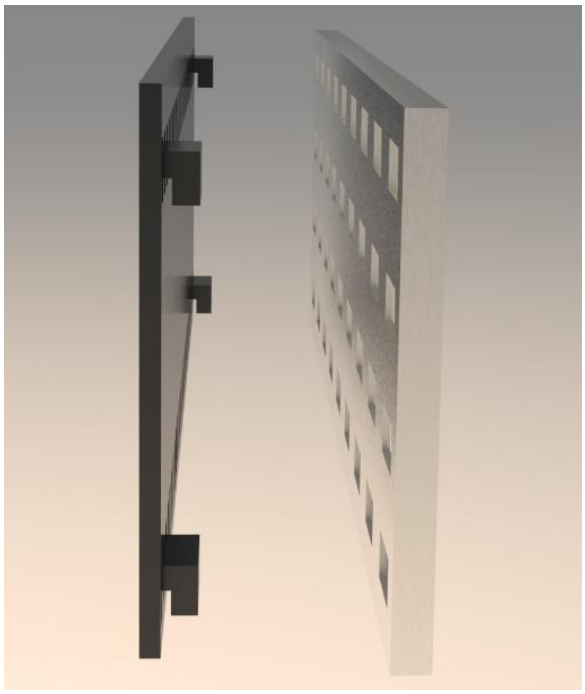


Figur 29. Exploderad rendering av Koncept Hexagon

Det stora hyllplanet är 260 mm brett och 150 mm djupt och det mindre hyllplanet är 200 mm brett och 90 mm djupt.

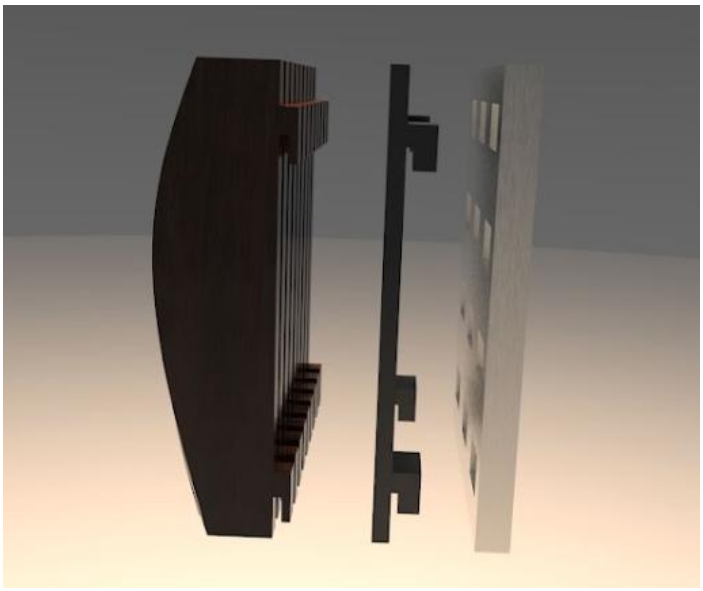
4.4 Anpassningsbar i funktion och modularitet

Vikten av att erbjuda en lösning som är anpassningsbar i funktion, som tidigare nämnt, identifierades som hög. Utöver att bara komma på den mest modulära och hållfasta lösningen baserades den slutliga lösningen även på att säkerställa ekonomisk och tidsmässig hållbarhet, men även minimerande av antal unika artiklar och erbjuda smidig montering. Den slutliga lösningen för modulariteten grundas i modulplattor och bakplattor och infästningsanordningen resulterade i formen som illustreras i en förstorad bild nedan, se Figur 30.



Figur 30. Exploderad rendering av infästningsmekanismen mellan modul- och bakplatta.

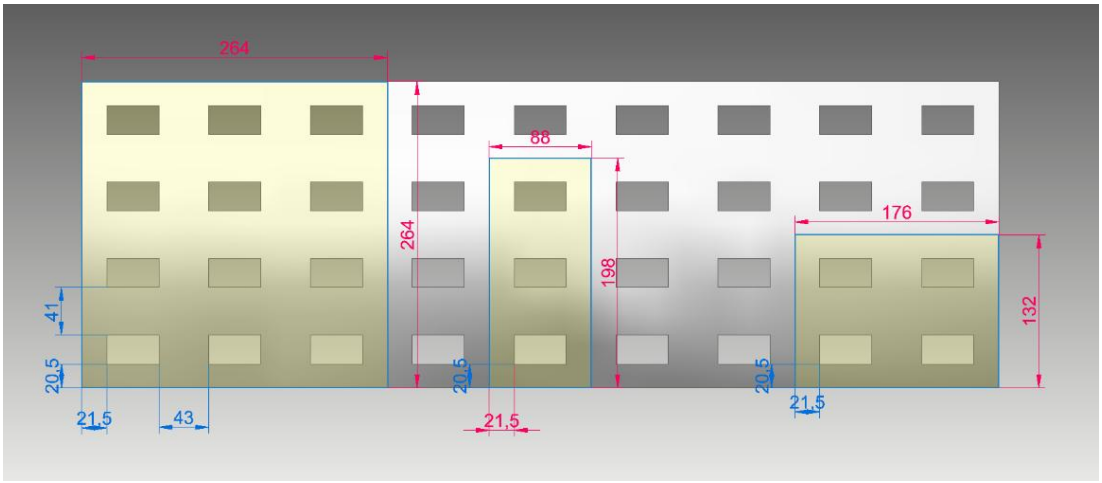
För Koncept Räffla finns sådana infästningar på alla 27x3 stycken räfflor som i sin tur fästs på de tre partier av modulplattorna med egna ”L” formade infästningar för bakplattan, se Figur 31.



Figur 31. Exploderad rendering av infästningsmekanism mellan räfflor och plattorna.

För alla övriga koncept finns dessa infästningar på de samtliga 15 mindre moduler (3 på bredden och 5 på höjden) och större nedre modulpartiet. Alla 15 moduler har exakt samma mått men har olika integrerade funktioner. På den 264x264mm yta som en modulplatta tar upp finns det 12st infästningspunkter på bakplattan och totalt finns det 9 infästningspunkter på bredd och 20st på höjd. Modulen är helt låst i horisontalled men kan fortfarande tas bort om man trycker den tillbaka uppåt. Men när du placerar dit den övre modulen så låser den totalt den nedre och detta fenomen upprepas för alla moduler. Detta innebär att enbart den övre raden är lös och därav skruvas endast de 3 översta modulerna fast. Med andra ord så börjar man från botten och placerar dit den modul du vill ha längst ned och fortsätter vidare på det viset uppåt och sätter exakt den modul du vill ha exakt där du vill och avslutar med att skruva fast den övre raden.

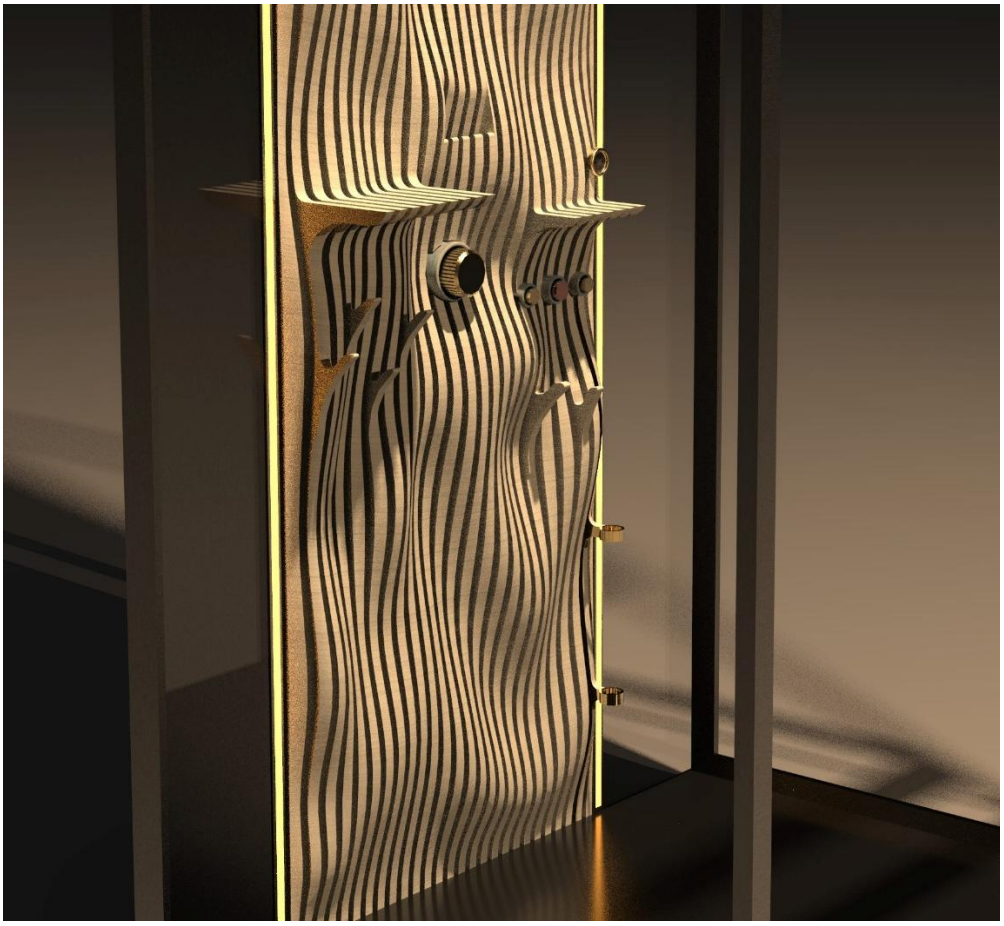
Se bilden nedan, Figur 32, för illustration av hur olika dimensioner på moduler oavsett kommer ge ett konsekvent resultat. Se även att distansen är exakt hälften till hörnen både vertikalt och horisontellt.



Figur 32. Illustration av olika dimensioner på moduler för mellanliggande bakplatta.

Med detta infästningssystem får kunden en extremt hög anpassningsbarhet i vart de vill placera sina funktioner samt att installationen blir relativt effektiv då ett väldigt litet antal extra artiklar krävs.

På två moduler hittas det större och mindre hyllplanet, men även krokarna är utspridda över två moduler. En större hylla och 4st krokar har placerats till vänster om reglaget. Till höger finns ett mindre hyllplan, eluttag, nödstopsknappar samt 2st krokar och paraply/käpphållare under knapparna, se Figur 33.



Figur 33. Rendering på avlastningsfunktionerna för ljus palett av Koncept Räffla.

4.5 Val av material

För materialvalet beslutades det att miljöpåverkan och tillgängligheten av material nära Norden var viktiga aspekter. De delar och komponenter som Aritco skulle behövt tillverka eller bearbeta själva låg i fokus. Det fanns främst tre val som behövde tas, materialet på bakplatta, modulplatta och räfflorna. För alla analyser utgicks det från att välja material som är godtyckligt brand- och fuktsäkra. För de bärande delarna, alltså modul- och bakplatta, hölls robusthet, vikt och hållfasthet i fokus medan valet av material för koncepten, det estetiska, grundas i utstrålande känsla. För undersökning av möjliga material användes databasen och programet Granta EduPack (Ansys, 2025).

4.5.1 Materialval för bakplatta
Bakplattan valdes att tillverkas i 3 mm tjock aluminium plåt. Materialet är en legering och har den exakta beteckningen Al 5182 H19. Materialet ger en robust struktur till konstruktionen med tillräckligt djupa infästningspunkter, samtidigt som den totala vikten lyckas hållas nere.

4.5.2 Materialval för modulplatta
För modulplattorna undersöktes även metallmaterial till en början men resulterade i val av polykarbonat plast. Modulplattorna på 10 mm tjocklek bestämdes för att tillverkas av PC GF30, alltså glasfiber armerad plast som ökar materialets styvhet och draghållfasthet.

4.5.3 Materialval för räfflor
Räfflorna valdes att tillverkas i tjock plywood som grund form med träfaner som ytterlager för autentisk känsla. Mer exakt valdes materialet till ekfaner av träsorten Quercus robur.

4.6 Komponenter och tillverkningsmetoder
Då slutprodukten består av flera enskilda komponenter krävs separat tillverkning av dessa. Standard komponenter som skruvar och LED trådar rekommenderas att köpas in, därav kräver inga egna tillverkningsmetoder. De delar av produkten som bestäms vara av intresse tillverkningsmässigt beslutas vara: bakplattorna, modulplattorna och räfflorna/koncepten.

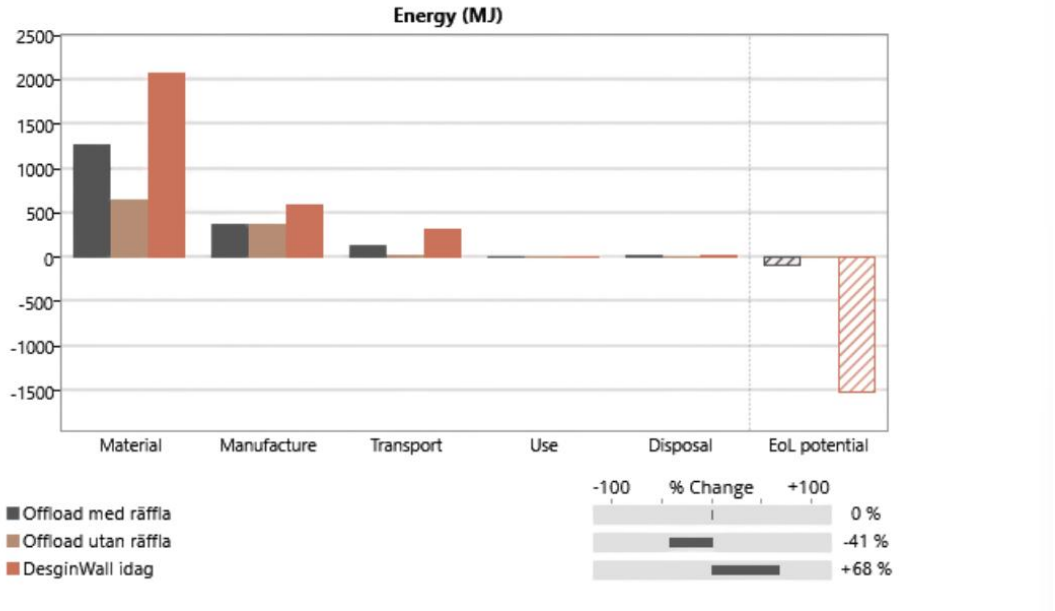
4.6.1 Tillverkning av bakplatta
För att tillverka bakplattorna rekommenderas även **bockning** av 3 mm tjocka backplattan i aluminium. Bockningen bör göras efter framställning av hålen eftersom bockningen annars kan skapa hinder för bearbetning. Denna bockning sker i ändarna i 90 grader och görs för att öka plåtens styvhet och för att modulerna skall kunna monteras utan att kollidera med bakomliggande komponenter.

4.6.2 Tillverkning av modulplatta
Gällande modulplattorna gjorda i plast bedömdes **formsprutning** vara den mest lämpade tillverkningsmetoden. För att producera modulplattans mer detaljrika form och icke-standardiserade ”L” formade infästningar resulterar metoden i mer precisionsrika och effektiva tillverknings steg.

4.6.3 Tillverkning av räfflor
Tillverkningen av de yttre komponenterna som formar hela estetiken och känslan för produkten valdes att produceras med **CNC-fräsning**. Varje enskild räffla och dess unika sidoprofil fräses ut ur plywood skivorna utifrån digitala ritningar. Vidare appliceras ekfaner på de synliga ytorna med limning. För att uppnå exakt passform på faneren laserskärs den och behandlas med ångning för att öka fibrernas flexiblitet och förhindra sprickbildning runt områden där räfflan har snäva radier.

4.6.4 Livscykelen för Offload DesignWall
För Offload DesignWall utvärderades även livscykeln efter val av tillverkning och material. Miljöpåverkan analyserades med Granta EduPack där EcoAudit verktyget användes. I analysen jämfördes tre scenarion: Offload DesignWall med Koncept Räffla, Offload DesignWall utan pålagt koncept (endast modul- och bakplatta) samt den DesignWall som

Aritco använder i nuvarande liftmodeller, se diagram i Figur 34 för energiförbrukning och Bilaga C för koldioxidutsläpp.



Figur 34. Stapel diagram för jämförelse av energiåtgången av Offload DesignWall.

Analysen baserades på antal ideala antaganden, balnd annat att allt material sattest till att vara återvunnet vid inköp och hanterat i Sverige, därav något som diskuteras i senare i rapporten. Resultaten visade att tillverkningen av ett exemplar Offload DesignWall med Koncept Räffla genererar ungefär 550 MJ i energiåtgång. För att sätta resultatet i perspektiv kan 550 MJ även utryckas i energiförbrukningen för en hushllsdiskamaskin som körs varannan dag under ett år eller energin för en personbilresa mellan Stockholm och Örebro, tur och retur.

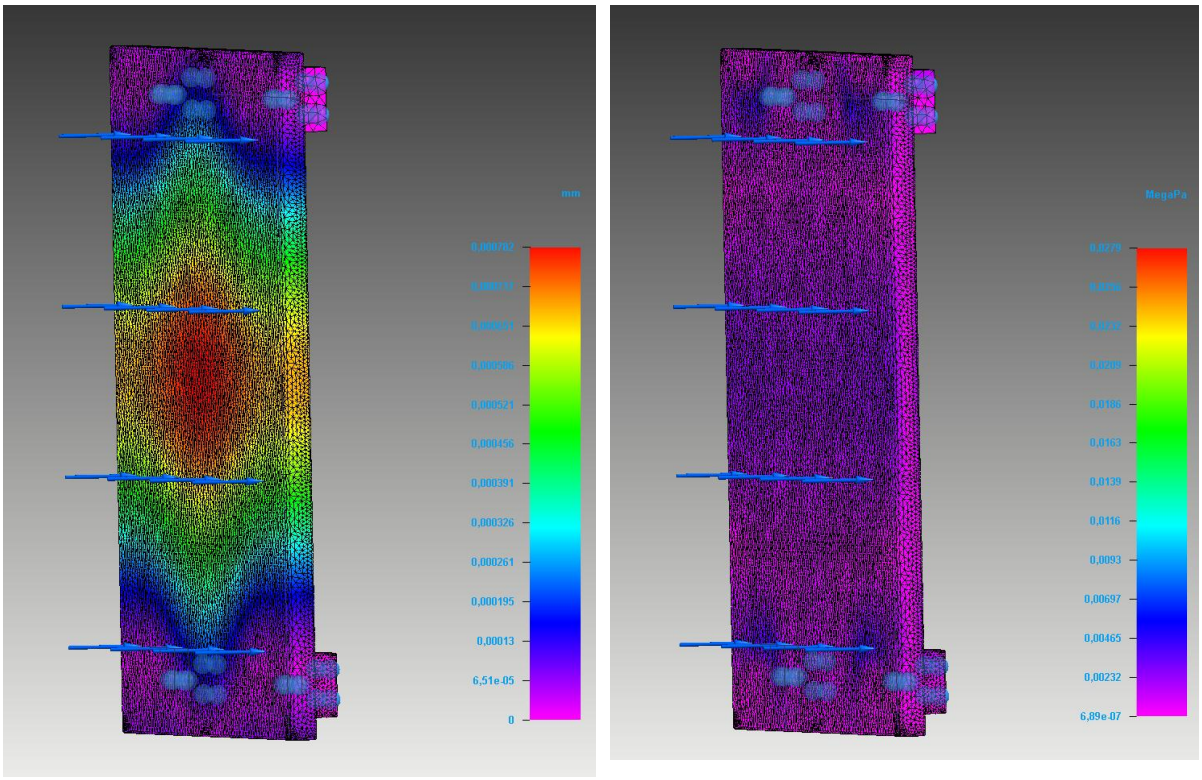
4.6.2 Tillverkning- och materialkostnad

Användning av 1-3-9 tumregeln för kostnadsuppskattning och data hämtad från Granta EduPack, beräknades tillverkningspriset för ett exemplar av Offload DesignWall med Koncept Räffla till 16 094kr.

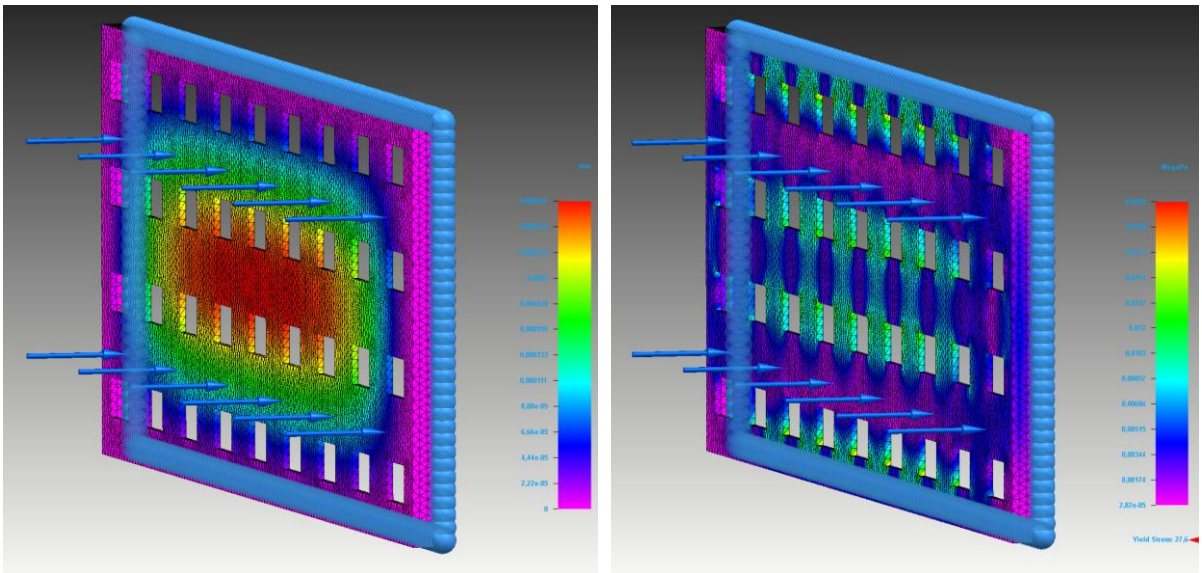
Utan räfflor, alltså produkten med enbart bakplatta och modulplatta uppskattas tillverkningspriset av ett exemplar till 13 049 kr.

4.7 Hållfasthet

Som ett krav från förstudier bör slutlösningen även utvärderas mot hållfasthetsmålen. Därmed genomfördes digitala hållfasthetsanalyser på samtliga relevanta ingående komponenter i Solid Edge. Kritiska punkter identifierades i konsturktionen och deformation samt spänningskoncentrationener för modul- och bakplatta, men viktigast även avlastningslöningarna. Först undersöktes en mindre modulplatta 264x264mm som ska fästas på det mellanliggande partiet på väggen/aluminium plåten. För detta utsattes komponenten för en statisk last på 1 000 N, vilket motsvarar de lastkrav Aritco tillämpar vid provning av sina nuvarande DesignWall:s. Samma belastning applicerades på det översta och mindre segmentet av aluminium bakplattan, se Figur 35-36.

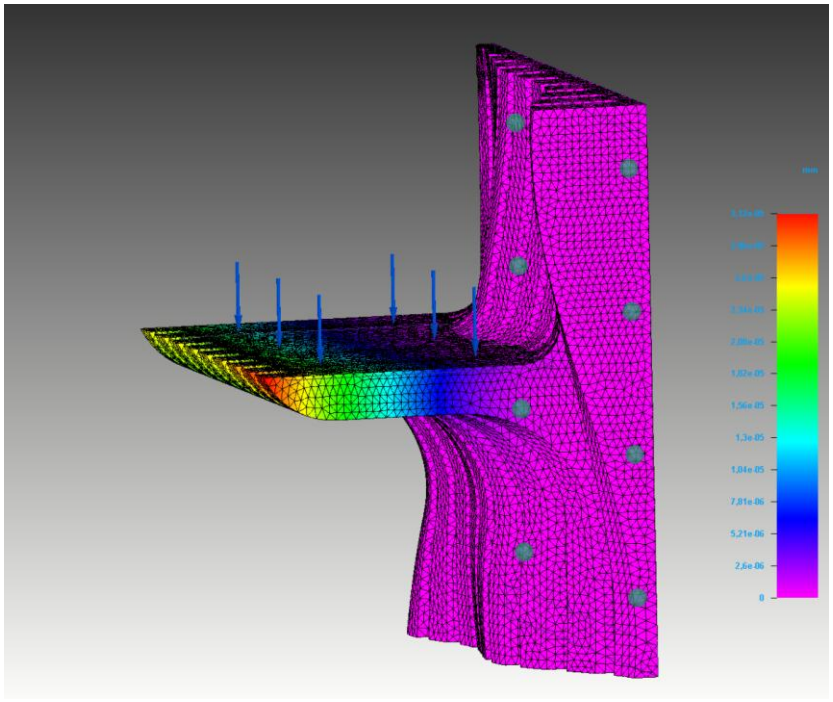


Figur 35. Hållfasthetsimulering på en modulplatta 264x264mm med utvärdering mot deformation och utböjning (till vänster) och spänning (till höger).

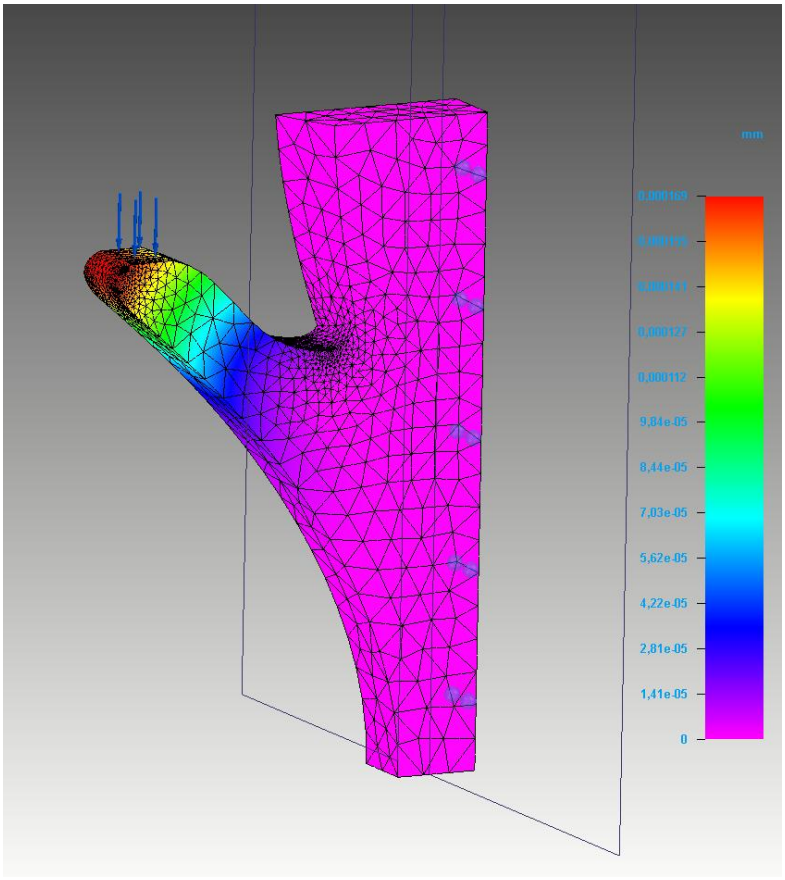


Figur 36. Hållfasthetsimulering på mellanliggande bakplatta med utvärdering mot deformation och utböjning (till vänster) och spänning (till höger).

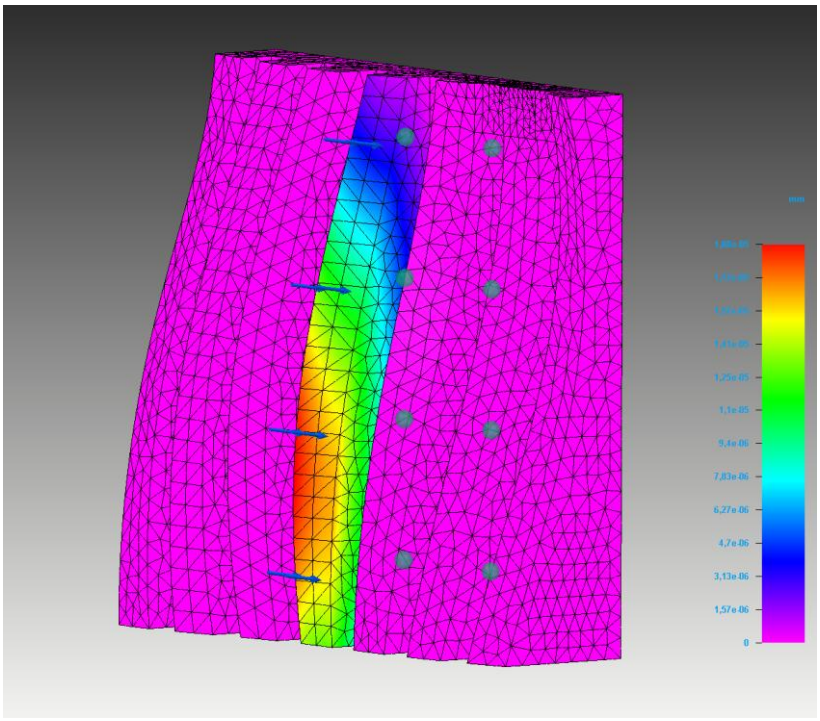
Då syftet med projektet är att ta fram en avlastningslösning studerades självklart även en enskild krok, ett hyllplan och en enstaka räffla för hållfasthet utvärderingar. På hyllplanet och kroken applicerades en statisk last på 400 N. Detta val grundades på att en standardkrok förutsätts klara en vikt på 15 kg, där 400 N bedömdes som en rimlig dimensionerande last för god säkerhetsmarginal, se Figur 37-39 eller Bilaga xx för större figurer.



Figur 37. Hållfasthetsimulering på större hyllplan med avseende på utböjning.



Figur 38. Hållfasthetsimulering på en krok med avseende på utböjning.



Figur 39. Hållfasthetsimulering på en enstaka räffla med avseende på utböjning.

Resultaten från hållfasthetsutvärderingen/finita element analysen, visade att samtliga komponenter håller lasten med mycket stora marginaler. Aluminium bakplattan deformeras knappt med en last på 1 000 N då analysen gav ett värde på 0.000267 mm. Modulplattan gav ett resultat något högre på 0.000782 mm. Den enstaka kroken med last på 400 N gav ett deformationsvärde på 0.000169 mm, medan för hyllplanet och enstaka räfflan uppmättes ett ännu mindre värde 0.0000312 mm samt 0.00000188 mm, resultatet diskuteras mer under rubriken ”Diskussion”.

4.8 Prototyp

För prototypandet av den slutliga lösningen användes KTH:s prototypcenter. Under processen användes främst vattenskärar verktyget för alla komponenter. Mindre prototyper för Koncept Hexagon, Virke och Kakel gjordes i storlek på en modul 264x264mm och Koncept Räffla gjordes i 1:1 skala för en hel vägg med konceptet, se Figurer 40-41.



Figur 40. Foto på prototyp av Koncept Räffla.



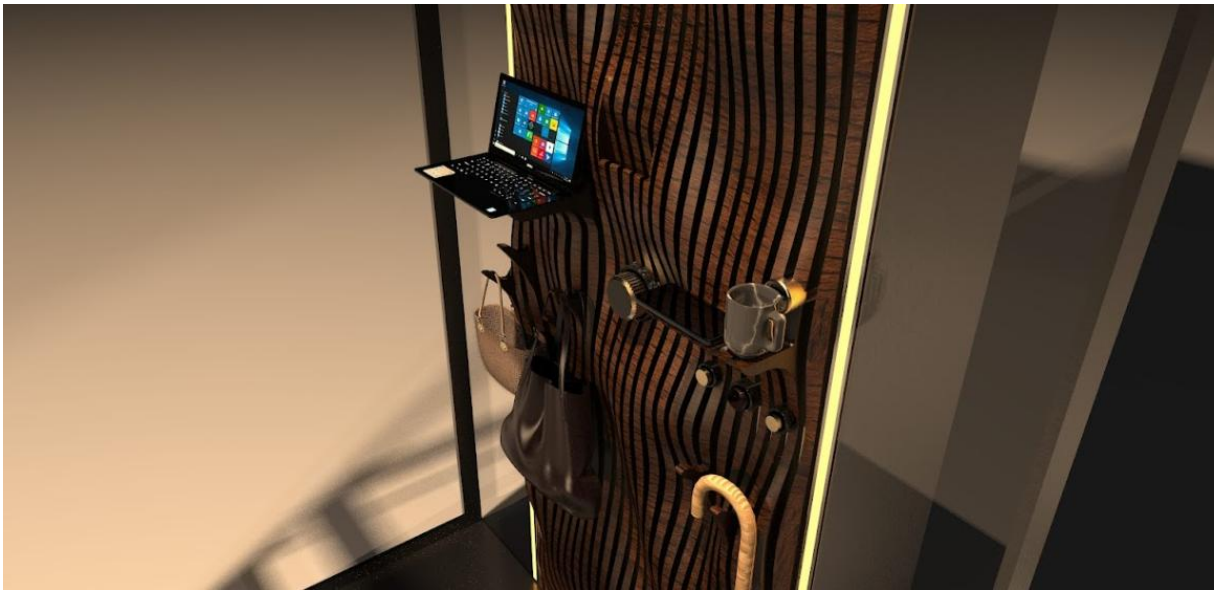
Figur 41. Foto på modul prototyper för Koncept Kakel (vänster), Hexagon (mitten) och Virke (höger).

4.9 Miljöbilder och slutrenderingar

För att visualisera hur slutliga lösningen skall kunna användas gjordes renderingar utifrån de digitala CAD modellerna. Genom att applicera personliga tillhörigheter på Offload DesignWall visas miljöbilder i Figur 42-45.



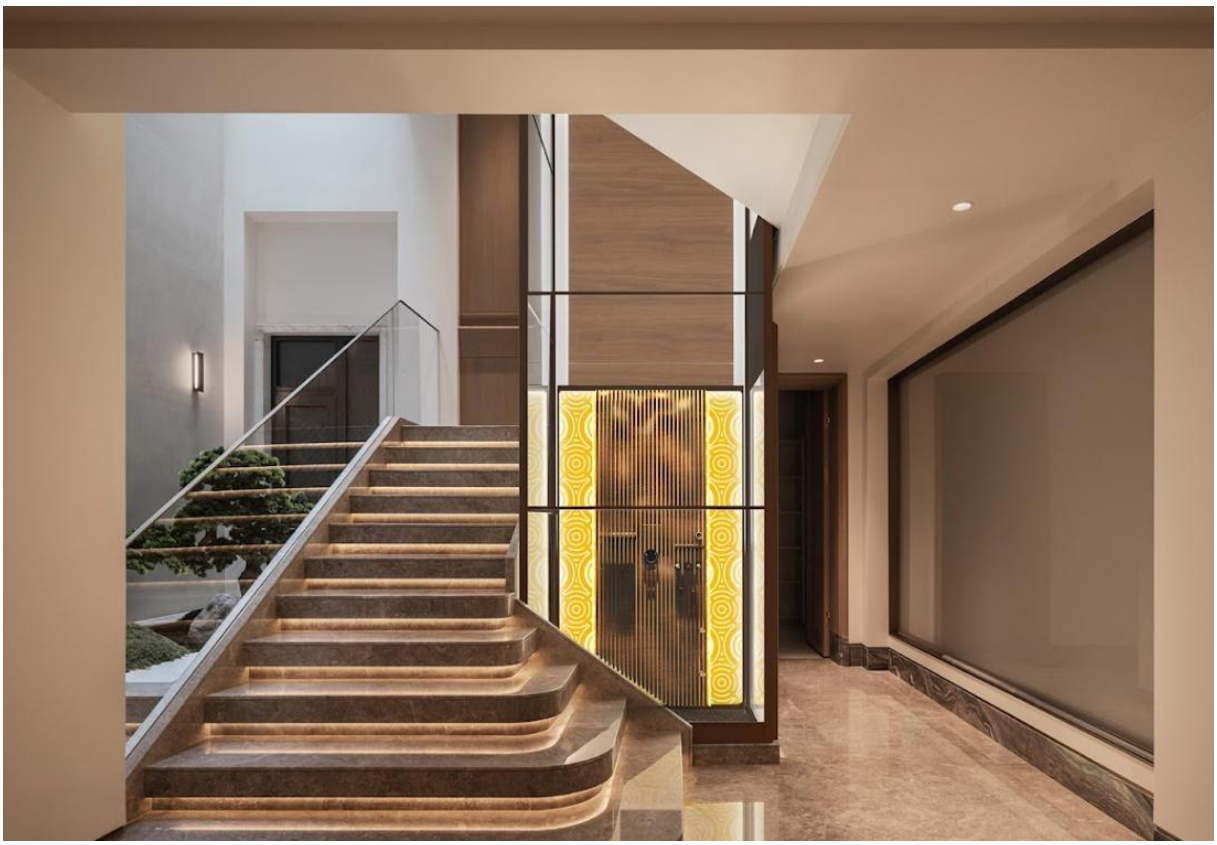
Figur 42. Miljöbild på mörk palett av Koncept Räffla med personliga tillhörigheter.



Figur 43. Miljöbild på mörk palett av Koncept Räffla med personliga tillhörigheter, från sidovy.



Figur 44. Miljöbild på ljus palett av Koncept Räffla med personliga tillhörigheter och i ett hem.



Figur 42. Miljöbild på mörk palett av Koncept Räffla.

5 DISKUSSION

Övergripande bedöms projektet och arbetet väldigt lyckat. Med godtyckla ingenjörsmässiga antagande uppnåddes en lösning som möjliggör mer än bara avlastning av tillhörigheter, utan bidrar även med nya förslag och tankesätt för konstruktion och design i liftar.

5.1 Motivering av utseende till slutlig lösning

Då utseendet på slutliga lösningen legat i stort fokus genom hela projektets gång, tar denna delen upp stor andel i rapporten.

5.1.1 Motivering av paletter

När det gäller utseendet på de 8 helhetslösningar som presenterades under resultat och slutlig lösning hade vi som strävan att kombinera intrycket som gavs av moodboarden med mer experimentella inslag för att få fram något som verkligen utmanar Aritco rent estetiskt och som samtidigt är väldigt varierat för att kunna tillfredsställa den breda målgruppen Aritco har. I och med att målgruppen sträcker sig världen över anser vi att det är av hög vikt att det finns estetiska val som gör så många som möjligt nöjda. Detta tror vi kan uppnås med dessa 8 paletter då de är väldigt olika i form, uttryck och färger men alla utstråla exklusivitet och lyx. Många av paletterna är väldigt utmanande men det är just av anledningen att paletterna betraktats likt hur koncept bilar betraktas i jämförelse med de så småningom lanserade bilarna. I generella drag är konceptet mer våghalsigt och experimentellt och det är precis så vi gått tillväga med dessa paletter. Målet var att utmana Aritco men samtidigt ha deras designfilosofi i baktanke.

5.1.2 Motivering av layout och val av funktioner

Syftet till layouten som applicerats på dessa 4 koncept grundas i att de mest väsentliga avlastningsfunktionerna bör vara tillgängliga i en så ergonomisk höjd som möjligt. Därmed är alla funktioner och mer specifikt krokarna och hyllplanen som är de absolut viktigaste placerade så när vredet som möjligt. Utifrån direktiv från Aritcos sida så bestämdes det att vredet bör vara placerat i mitten på den lägsta modulen och nödknappar på modulen till höger. Dessa begränsningar gör så att det inte finns så många ytor kvar att placera funktionerna. Modulen till vänster om vredet blir därför den där majoriteten av krokarna placeras. Med detta bestämt var alla av de 3 nedre (264x264mm) modulerna upptagna, då resonerade vi att de 3 moduler precis över är de bästa att applicera övriga funktioner på förutom käpphållaren då den behöver kunna läggas någonstans lågt. Alla dessa val är i grund och botten baserade på först och främst begränsningar från Aritcos sida där vi fick reda på vilka ytor som skulle undvikas, sedan begränsades placeringen av ergonomiska syften där vi kunde ta reda på vilken yta vi bör placera funktionerna på och slutligen placerades funktionerna ut utifrån hur väsentliga de var och vilka förbjudna områden vardera funktion medförde. Tex placeras inga krokar ovanför hyllor eller andra kritiska ytor på grund av att krokarna eventuellt kan komma att blockera denna yta, och krokarna placerades så nära vredet i vertikal höjd som möjligt för att underlätta tyngre lyft som lyften från ergonomianalysen. Med alla dessa beslut och begränsningar valdes denna layout.

När det gäller varför vi valde de mer unika funktionerna som eluttag, doftfack och käpp/paraplyhållare så grundas dessa inkluderingar i att vi ville förhöja hissupplevelsen till

något mer än bara en förflyttning mellan 2 nivåer. Som synligt i konkurrentanalysen är Aritco fantastiska och är utan tvekan det mest exklusiva och estetiskt tilltalande alternativet på marknaden men som Nicolas Schaeffer från Ascier var inne på och som även för övrigt nämndes i sammanfattningen av konkurrentanalysen är det viktigt för Aritco att kunna rättfärdiga sitt premiumpris och när det finns konkurrenter som gör en väldigt lik produkt till ett lägre pris kommer många att välja det billigare alternativet. Vi tror att en implementering av små men effektfulla tillsatser som eluttag, doftfack och en käpp/paraplyhållare verkligen kan höja upplevelsen utan att egentligen vara väsentliga.

Med ett eluttag får man nu möjligheten att dels kunna ladda elektroniska enheter om det behövs i eventuella nödsituationer, dels möjligheten att tex ställa dit en mindre lampa och tända den.

Med doftfacket och tillhörande doftpaletter utvidgas upplevelsen med ytterligare ett sinne som inte tidigare betraktats detta kommer förhöja upplevelsen enormt i relation till hur liten förändring detta är. Med ett varierat sortiment av doftpaletter kommer man kunna erbjuda kunderna möjligheten att anpassa doften i sin hiss utefter säsong eller bara allmän preferens.

Paraply/käpphållare är också tillgängligt då en stor andel av målgruppen är äldre och behöver tex käpp. Paraply hållare kan integreras i samma lösning ifall det är ett långt paraply, för kortare paraply kan man hänga de på någon av krokarna. Käpphållaren är placerad långt ned för att underlätta momentet att lägga ned den. Detta är inget som är avgörande för lösningens framgång men för alla äldre ägare som bär käpp kommer det vara ett uppskattat tillägg.

5.1.3 Motivering av strukturuppbyggnad

Alla koncept förutom räfflan består bara av 2 lager, först bakplattan i Aluminium och sedan alla modulplattor som fästs på. Anledningen till denna uppdelning ur ett estetiskt perspektiv är för att efter alla moduler fästs på så är enbart modulerna synliga och inget av bakplattan. Samt att om man producerar det räfflade konceptet är det fortfarande samma princip av bakplatta plus modulplatta bara nu att räfflorna fästs på ett liknande sätt på modulplattorna. Detta resulterar i att alla koncepten kan använda samma bakplatta och oavsett koncept val kommer den aldrig att synas.

5.2 Motivering av materialval

Då bakplattan bär upp hela produkten krävdes ett tåligt och stabilt material. Metalliska alternativ undersöktes primärt. Med önskan att även balansera pris och tillgänglighet i Sverige analyserades stål och aluminium legeringar.

Valet föll slutligen på aluminiumlegeringen Al 5182-H19. Då materialet har en densitet och elasticitetsmodul (E-modul) ungefär tre gånger lägre än stål erhölls tillräckligt djupa och robusta infästningspunkter med 3 mm tjock aluminium plåt. Hade stål valts i stället, krävdes av vikt skäl en plåt med 1 mm tjock lek, vilket bedömdes leda till en för tunn infästning och potentiella monteringssvårigheter. Om man hade velat använda stål bör infästningen omformas med tex hjälp av bockning för att generera ett större djup än 1mm.

av hållfasthets skäl som klart uppfylls av flera metaller för att bära lasten av avlastning och material för de olika koncepten. Dock insågs att vikten enkelt kan överskrida maxkravet med beroende på materialval för koncept, särskillt ifall finare tyngre stenar valdes till exempelvis

Koncept Hexagon. Därav utforskades andra alternativ och olika former av plast identifierades som kanske mer lämpligt för att uppfylla krav på att minimera vikt, produktskostnad men uppnå hög hållfasthet.

Det specifika materialet som valdes var en polykarbonatplast, PC-plast, med 30% glasfiber för att armera plastens mekaniska egenskaper ytterligare. Glasfibrerna höjer styvheten och draghållfastheten vilket bidrar med mindre flexibel modulplatta som inte rör sig under konstant belastning och behåller formen bra. Bärförmågan säkerställs med den dimensionerande tjockleken på 10 mm för modulplattorna och förhindrar märkbar böjning av modulerna.

Som tidigare nämnt bestämdes att material möjligheter för alla koncept utom Koncept Räffla, är mer komplext då känslan för materialet kan variera mycket utefter palett. Därav undersöktes materialvalet för själva avlastningslösningen och koncept väggen för Koncept Räffla. Då konceptet ska förmedla exklusiv och autentisk träkänsla undersöktes trä-liknande material till en början. Att använda massivt trä uteslöts av kostnadsskäl samt på grund av materialets känslighet under tillverkning och fuktvariationer i luftmiljön. Fukt riskerar expansion av träfibrerna vilket kan leda till förändringar i konstruktionen.

Beslutet fattades att därför ha ett yttrelager av träfaner som förmedlar önskade känslan med ett basmaterial som utgör formen i plast, plywood eller MDF. Dock uteslöts MDF ganska kvickt då det insågs att det till och med är mer fukt känsligt än massivt trä och absorberar fukt likt en svamp. Plast blev därför en bättre kandidat då det visar goda fuktegenskaper, men valdes bort då det bedömdes svårare att uppnå en helt realistisk träkänsla även med faner jämför med plywood. Valet föll därför på plywood som erbjuder bättre fuktålighet än MDF och mindre riktnings känsligt, men även mer autentiskt intryck än plast och billigare än massivt trä.

Materialet för den yttre faneren, enligt framtagna paletter, erbjuds i mörkt och ljust trä. Dessa beskrivningar gav mycket utrymme för val av trä, men på grund av tillgänglighet bestämdes till eken Quercus robur. Det bedömdes att en faner på 0.5 mm säkerställer en tillräckligt flexibel faner för att böja materialet och följa den organiska formen på räfflorna. Då total tjocklek på räfflorna dimensionerades till 17 mm, krävdes att räfflornas basmaterial, plywood, görs i 16 mm tjocklek.

Ytterliggare värt att diskutera är programvaran som använts. Datan för beräkningar är uppskattade standardvärden och därför bör resultaten betraktas ungefärliga. Dock anses beräkningar för kostanden tillräckligt trovärdiga för en uppfattning. Då 1-3-9 tumregeln inte är anpassad för special anpassade produkter, kan dock även detta påverka priset.

Dessutom utgick livscykel analysen från att allt återvunnet material som kan köpas är återvunnet utan att påverka önskade egenskaper. Att allt material även köps från leverantörer i Sverige är även ett högst idealt scenario, som sällan idag appliceras i den verkliga branschen. Därav går det även att diskutera att siffrorna i ett mer trovärdigt fall hade varit mycket högre.

5.3 Motivering av dimensioner och modularietet

En stor del av den slutliga lösningen grundas i anpassning i funktion som ges med modulariteten. Denna har enbart kunnat uppnås pågrund av uppskattningar och antaganden med många motiveringar som presenteras nedan.

5.3.1 Motivering av dimensioner hos hyllplan

Det stora hyllplanet är dimensionerat utifrån att man skall kunna ställa en laptop på det. Målet var att kunna göra hyllan så liten som möjligt men att alla handhållna föremål som frekvent används i ett hem ska kunna få plats på hyllan. Där resonerade vi att en laptop är det största föremål som hyllan därför måste dimensioneras efter. När det gäller det mindre hyllplanet är dimensioner i djupet dimensionerade så att man ska kunna ställa en kaffemugg på. Bredden är dimensionerad efter att få plats med en mobil och en kaffemugg. Dessa föremål valdes som utgångspunkt då även dessa likt laptop är handhållna objekt som används dagligen av en majoritet och som inte kan hängas av på en krok.

5.3.2 Motivering av modularitet och infästningsmetod

Anpassningsmöjligheter är något Aritco jobbar extremt hårt med och det syns utifrån deras sortiment. I grund och botten går alla val och alla resultat från detta projekt att hänvisa tillbaka till att möjliggöra anpassningsmöjligheter. Den modularitet vi tagit fram är den viktigaste aspekten för att uppfylla en så hög grad av anpassningsmöjligheter som möjligt. Modulariteten består i grund av 3 huvuddelar, En bakplatta som möjliggör infästning av moduler på extremt många punkter, modulplattor som är multifunktionella i aspekten att deras placering är irrelevant, vilken modul som helst kan placeras vart som helst och slutligen en infästningsmetod som minimerar antal separata artiklar och kostnad. Vår lösning är absolut inte den optimala men den lyckas väldigt bra med alla 3 delar. Bakplattan delades upp i 2 komponenter av anledningen att den mindre av de 2 är placerad där vredet och nödknapparna finns. Detta medför möjligheten att endast behöva ta bort den mindre bakplattan vid situationer där man måst ekunna komma åt vredet och nödknapparna bakom. Bakplattan består totalt av 9 infästningspunkter på bredd och på denna yta fästs 3st moduler. På höjd finns 20 infästningspunkter där 5st moduler kan placeras. Detta innebär att 15st omplacerbara modulplattor fästs på dessa 180 infästningspunkter. anledningen varför vi valde just 9 infästningspunkter på bredd och 20 på höjd är för att just dessa tal är dividerbara med 3 respektive 5 vilket bidrar till att alla moduler kan placeras exakt vart som helst. Det som säkerställer att detta är möjligt är att distansen mellan infästningspunkterna i vertikalled alltid är samma och samma gäller i horisontalled. Samt att distansen ut till kanterna är exakt hälften av distansen till den övre infästningspunkten eller den bredvid. Detta gör så att en modul som placeras längst till en kant även kan placeras i mitten. men också att alla kan vara av exakt samma storlek och dessutom skalas ned till mindre moduler om man hade velat det för en ännu mer komplex vägg.

Anledningen varför just 264x264mm valdes för modulplattorna är på grund av att när 3 placeras bredvid varandra är den totala bredden 792mm vilket ger en 4mm separeringslinje på vardera sida. Detta gav tillräcklig grund för att välja 264x264mm som modulplattans storlek.

De nedre 925mm av hela väggen är en väldigt kritisk del. I dagsläget är denna del hos Aritcos bakpaneler en enda stor del som kan brytas loss för att kunna komma åt elcentral. På grund av detta valdes en liknande princip att implementeras till vår lösning. Även här består den nedre

modulplattan av en enda stor med en bredd på 800mm och en höjd på 925mm. Vi valde att inte placera en bakplatta bakom för att underlätta momentet att bryta bort denna del.

När det kommer till infästningsmetoden diskuterades många alternativa lösningar men ingen annan lösning lyckades minimera antalet skruvar mer och samtidigt möjliggöra en smidig och stabil infästning i samma utsträckning. Andra lösningar lyckades undvika skruvar i samma utsträckning men där blev monteringen allt för komplex. Att just forma infästningarna som L gav oss friheten att lyckas formbetinga en modul enbart med att placera en modul ovanför. Vi ser det som en stor vinst att enbart behöva skruva övre raden och kunna lämna resten fritt. Lösningens största nackdel är att ifall tex modulen med krokar till vänster om vredet går sönder behöver man ta bort alla 4 moduler som är placerade ovanför. Detta är inte fullt optimalt men det är en kompromiss som vi anser är rimlig utifrån hur enkel själva monteringen är och hur få artiklar som krävs.

Gällande installation av själva bakplattan i liften beslutades det i tidigt stadie i samband med handledning från företaget, att tillämpa Aritcos befintliga klickmekanism. Beslutet grundades i att nyttja en redan fungerande teknik, då projektets primära fokus avgränsades till utveckling av själva avlastningslösningen och inte till ett nytt infsätningssytem.

5.3.3 Motivering av djupet

Kravet på ett max djup av hela väggen på 40mm är ett mått givet från Aritco, går lösningen djupare än så finns det en risk för kollision med maskinkomponenter. Men det var väldigt tydligt förmedlat från Aritcos sida att djupet gärna får vara mindre än så. Vi landade på ett djup på 30mm där 20mm görs upp av bakplattan i Aluminium och 10mm görs upp av modulplattorna. Vårt resonemang var att inte lägga ned mer tid än nödvändigt då nyckeln till en effektiv lösning ligger i utseendet, de tillgängliga funktioner, modulariteten och infästningssystemet. Väggens djup går utan tvekan att förbättra men i och med att 30mm är mer än godkänt nöjde vi oss med detta.

5.4 Motivering av tillverkningsmetoder

Då alla plattor, både i aluminium och plast, besitter ”snälla” geometriska former – raka tunna rätblock finns många val av tillverkning för dessa. Något mer komplext visades vara val av tillverkningsmetod för infästningarna och dess hål i de olika komponenter. Då plast är grundligt enkelt att arbeta med började en utvärdering av två tillverkningsmetoder för aluminiumplåten – bakplatta. Efter handledning från företaget för att förstå vilka verktyg de föredrar att jobba med, och deras expertis inom branschen gjordes en jämförelse mellan stansning och vattenskärning. Stansning identifierades som det mest tidseffektiva men kanske även bättre ekonomiska alternativet för infästningarna. Metoden kräver en initial investeringen i ett stansningsverktyg som i längden genererar ekonomisk avkastning vid serieproduktion. Vattenskärning å andra sidan är att föredra för mindre volymer eller prototyputveckling. Ett mycket precist verktyg men dock mer kostsamt vid serieproduktion bland annat på grund av den längre cykeltiden som beräknades till cirka 60 minuter för en bakplatta. Därför togs beslutet att tillverka infästningshålen i bakplattan med **stansning**.

Verktygen för denna metod behöver vara unikt formade på grund av att modulplattan har ej standardiserade ”L” formade infästningar. Detta skulle för företaget kräva en investering i det

nya verktyget, men med tanke på den mer komplexa geometrin anses det lönsamt då formsprutning är en ideal metod för att säkerställa hög precision av detaljrika komponenter.

Kostnad - Det bör dock noteras att denna uppskattningsmetod inte tar hänsyn till specialiserade produktionssteg, framtida verktygsinvesteringar eller specifika utvecklingskostnader. Det faktiska produktionspriset vid en marknadsintroduktion bedöms därför bli högre, men beräkningen ger en godtycklig och vägledande indikation på produktens grundläggande material- och tillverkningskostnad.

Som flera gånger nämnt, bedöms det mer relevant att avgränsa vissa analyser till Koncept Räffla och inte analysera alla koncept. Därav utgår även val av tillverkning från räfflorna för det estetiska på en Offload DesignWall. För detta undersöktes flera metoder, varav CNC-fräsning identifierades som den mest effektiva processen. Tillvägagångssättet innebär att varje unik räffla har en digital sidoprofil som hämtas för att därefter fungera som en mall och fräsas ut ur plywoodskivorna med fräsen. Efter utfärsning appliceras den 0.5 mm tjocka träfaneren på de synliga ytorna och fästs med lim. För att säkerställa en exakt passform mellan faneren och räfflorna beslutades att laserskärning rekommenderas göras av faneren utefter samma sidoprofiler. Trots att laserskärning är ett kostsamt verktyg bedöms det lönsamt med motiveringarna av den tidsbesparing och bättre ytfinish som uppnås. Värt tillägga är under tillverkningen då faner limmas på krävs ångning av faner innan limning för att öka träfibrernas flexibilitet och förhindra sprickbildning runt räfflornas snäva radier.

5.6 Förbättringsområden och vidare arbete

Ett tydligt utvecklingsområde för detta arbete är hållfasthetsberäkningarna. De beräkningar som utfördes, även om många och i teori detaljerade och tillräckliga blev inte fullt realistiska och det försämrar trovärdigheten hos ifall lösningen faktiskt håller. Ett vidare arbete är därmed att göra nya hållfasthetsberäkningar som säkerställer hållfastheten hos lösningen. Att både göra beräkningar för hand och i ett program som Ansys som är utformat för Finita element analyser är vad vidare arbetet hade bestått av.

Ett ytterligare vidare arbete är att fokusera på djupet hos hela väggen. Vår lösning blev 30mm djup men eftersom Aritco hade önskat något ännu tunnare är detta naturligtvis ett förbättringsområde. Vidare arbetet hade bestått av att evaluera först och främst valet av metall till bakplåtarna. Om vi hade lyckats implementera användningen av stål i stället för aluminium är tjockleken direkt dividerad på 3 i och med att stål har en cirka 3x högre E-modul. Men då hade vi behövt omkonstruera infästningspunkterna. Detta är i grund och botten vad vidare arbetet hade bestått av och ett vidare arbete hade garanterat resulterat i en tunnare lösning.

När det gäller förbättringar och vidare arbeten hos avlastningsfunktionerna hade det varit spännande att utforska implementeringen av en utfällbar stol. Detta hade kunnat vara till hjälp för äldre kunder som är i behov av att sitta ned under färden. Detta visade sig vara för komplicerat för att hinna implementera under arbetets tid. Det är något väldigt intressant som vi ser som ett naturligt vidare arbete.

Slutligen hade det också varit intressant att utforska implementeringen av roterande komponenter för att möjliggöra undangömning av tex hyllplan. Hyllplanen som dimensionerades för den slutliga lösningen begränsar inte den totala golvytan i hissen men det

kan komma scenarion där de upplevs som att vara i vägen. Därav intresset att studera implementeringen av rotationsled som möjliggör undangömning av dessa hyllplan.

6 SLUTSATSER

Syftet med detta arbete var att undersöka hur integrerade avlastningslösningar för personliga tillhörigheter kan utformas för Aritcos premiumlift AHL, som riktar sig mot den privata marknaden. Utgångspunkten var det identifierade behovet av att kunna frigöra händerna under färden, specifikt eftersom Aritcos liftar använder sig av en så kallad Hold to Run-princip, vilket innebär att användaren måste hålla inne reglaget för att få liften att förflyttas. Detta måste göras under hela färden, vilket i praktiken medför begränsningar att samtidigt hantera föremål som matkassar, väskor, laptop, kaffemugg eller käpp. Utifrån projektets förstudier konstaterades det att detta inte endast är ett praktiskt problem, utan också negativt påverkar den upplevda komforten och den totala användarupplevelsen.

Arbetet visar att det finns tydlig potential i att kombinera funktionella avlastningslösningar med den estetik och exklusivitet som Aritco representerar. Den slutliga lösningen, vid namn Offload DesignWall, siktar på att inte enbart vara ett tillbehör som erbjuder avlastningsmöjligheter, utan som en expansion av Aritcos befintliga DesignWalls. Genom integrerade hyllplan, krokar, eluttag och hållare för käpp och paraply i en visuellt estetisk vägg skapas en lösning som kombinerar funktion och estetik. därav uppfylls projektets huvudsakliga mål till största del som var att skapa en integrerad lösning för avlastning av personliga tillhörigheter under färd i premiumliftar för hemmasegmentet så att kunder kan hålla händerna fria och därmed höja komforten och liftupplevelsen.

En väsentlig aspekt av projektet är att lösningen utformats som en modulär produkt. Under arbetets gång insågs det att Aritcos målgrupp inte är bred i ålder men är ännu bredare i geografiskt läge. Detta medför att användarnas behov kan skilja sig åt beroende på exempelvis kroppslängd, livsstil, ålder och estetisk preferens. Därför är en fast och förutbestämd placering av avlastningsfunktionerna att undvika. Den framtagna bakplattan och moduluppbyggnaden gör det fullt möjligt att anpassa placeringen av avlastningsfunktionerna, samtidigt som denna uppbyggnad kan användas för flera olika estetiska koncept och paletter. Detta ger lösningen en hög flexibilitet. Både ur ett funktionellt perspektiv men också ett estetiskt. Modulariteten gör det också möjligt att bytas ut enstaka delar vid skada eller slitage. Detta stärker produktens reparerbarhet och potentiella livslängd.

De estetiska koncepten visar att avlastningslösningen kan anpassas till en rad olika uttryck utan att förlora sin grundfunktion. Koncepten Hexagon, Räffla, Virke och Kakel erbjuder olika estetiska karaktärer och kan därmed tilltala olika kunder vilket är helt avgörande med tanke på att Aritco är verksamma globalt. Detta bedöms vara extra relevant eftersom Aritcos produkter riktar sig till kunder med höga krav på design och anpassningsmöjligheter. Med en kombination av geometri och strukturfokuserade koncept och mer färgfokuserade alternativ skapas den bredd som Aritcos idag erbjuder med deras befintliga DesignWalls. Offload DesignWall kan därför betraktas som både en funktionell avlastningslösning och en utveckling av de Designwalls som gör Aritco till den marknadsledande aktören de är.

Ergonomianalyserna som utfördes gav bekräftelse till behovet av avlastning, speciellt vid hantering av tyngre föremål. Resultaten indikerar att armpositionerna i sig under färd inte utgör den största ergonomiska risken, utan den höga vikten hos vissa föremål som användaren bär är i faktum det som orskakar störst skada. I och med att huvudmålgruppen är äldre användare är det särskilt viktigt att säkerställa en ergonomisk upplevelse då de är mer

lättpåverkade av belastningsskador.. En avlastningsyta i ungefär midjehöjd kan därför förbättra både ergonomin och den upplevda tryggheten. Lösningen bidrar därmed inte bara till bekvämlighet, utan även till en mer tillgänglig och användarvänlig liftupplevelse.

Bakplattan är gjord i aluminium, modulplattorna i glasfiberförstärkt polykarbonat och räfflorna till koncept räfflan är gjorda i plywood med ekfaner som ger en kombination av styrka, formbarhet och estetisk kvalitet. De föreslagna tillverkningsmetoderna, som bockning, stansning, formsprutning och CNC-fräsning, Är fullt rimliga metodval men där alla är ersättningsbara till andra metoder som exempelvis vattenskärning.

Den formbetingade infästningen och den stegvisa låsningen bidrar till en lösning där modulerna kan monteras effektivt och där enbart den översta raden behöver skruvas fast. Detta minskar antalet separata artiklar och förenklar installationen.

Sammanfattningsvis visar projektet att det är möjligt att utveckla en integrerad avlastningslösning som både löser ett praktiskt användarbehov och stärker Aritcos premiumpositionering. Offload DesignWall sammanflätar funktionalitet, modularitet, anpassningsbarhet och estetisk variation i en och samma lösning. Där alla dessa nämnda aspekter ligger i linje med företagets fokus på design och förhöjd hissupplevelse. Lösningen kan bidra mer bekväm färd, särskilt i vardagliga situationer där användaren bär med sig tunga föremål mellan våningsplane. Samtidigt skapas ett produktkoncept som kan hjälpa Aritco att distansera sig från konkurrenter genom att addera ett nytt värde till liftens interiör som övriga konkurrenter ej har.

För vidare utveckling rekommenderas att konceptet testas genom utförliga hållfasthetsberäkningar. En fördjupning i lösnings totala djup bör observeras för att minska djupet ytterliggare. Slutligen bör även roterande leder undersökas för att eventuellt kunna implementera en uttfällbar stol samt kunna undangömma hyllplan i situationer där användaren ej önskar de.

7 REFERENSER

Amazon. (2026). *Tool Wall Three-piece with 25 Hooks and Holder, Solid Steel Construction, Space-saving Storage, Easy Mounted Wall Shelf with Tool Storage - 120x60cm.* [Elektroniskbild]
https://www.amazon.se/Verktygsv%C3%A4gg-st%C3%A5lkonstruktion-utrymmessparande-f%C3%B6rvaring-verktygsf%C3%B6rvaring/dp/B08LZSQQHW?th=1
Hämtad (2026-04-18)

Ansys. (2025). *Granta EduPack.* [Dataprogram]

Aritco. (2021). *Att välja en plattformshiss eller en konventioell hiss?*
https://www.aritco.com/sv/blog/varfor-plattformshiss-istallet-for-konventionell-hiss/#:~:text=Varf%C3%B6r%20v%C3%A4lja%20en%20plattformshiss%20framf%C3%B6r%20en%20konventionell%20hiss?%20%2D%20Aritco.
(Hämtad 2026-05-15)

Aritco. (u.å.). Bild på dagens kontrollpanel i AHL modellen. [Elektroniskbild]
https://aritco.debroome.com/en/imagery/aritco-homelift/smartcontrol
(Hämtad 2026-05-29)

Aritco. (u.å.). Exemepl på dagens utbud av DesignWalls. [Elektroniskbild]
https://aritco.debroome.com/en/imagery/aritco-homelift/designwalls
(Hämtad 2026-05-29)

Rose, L. & Lind, C. (2017). *RAMP II (v1.02). Enheten för Ergonomi.*
Stockholm: KTH Kungliga Tekniska högskolan.

Svenska Dagbladet. (2017). *Varifrån kommer uttrycket jantelagen?*
https://www.svd.se/a/l6xn9/varifran-kommer-uttrycket-jantelagen
(Hämtad 2026-05-20)

Swift. (2025). *Hemma Hiss Med Lyxdesign.*
https://swiftlifts.com/sv/produkter/swift-pro-hemmahiss/
(Hämtad 2026-05-29)

Simens. (2025). *Solid Edge.* [Dataprogram]

Yang, L., Blank, M. & Forsman, M. (2017). ErgoArmMeter. [Mobilapplikation]
Hämtad via App Store

BILAGA A: ERGOARM RESULTAT - SCENARIO 3



Date & Time: 2026/03/20 10:01

Project: Kaffe Recording:

Arm: Right arm

Trial Duration: 00h 02m 17s

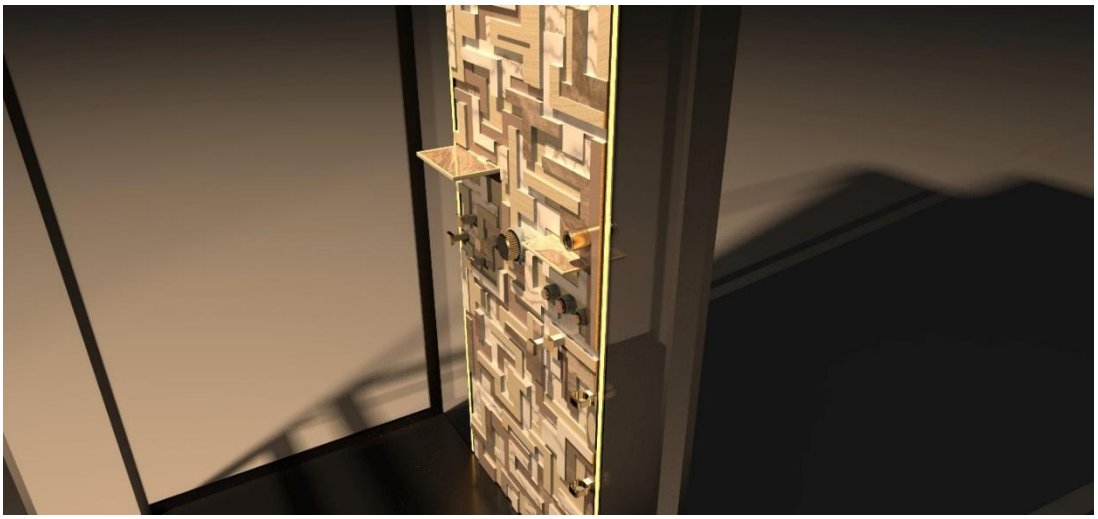
Elevation angle percentile (%tile):	
50th: 16.1°	[30°]
90th: 23.4°	[60°]

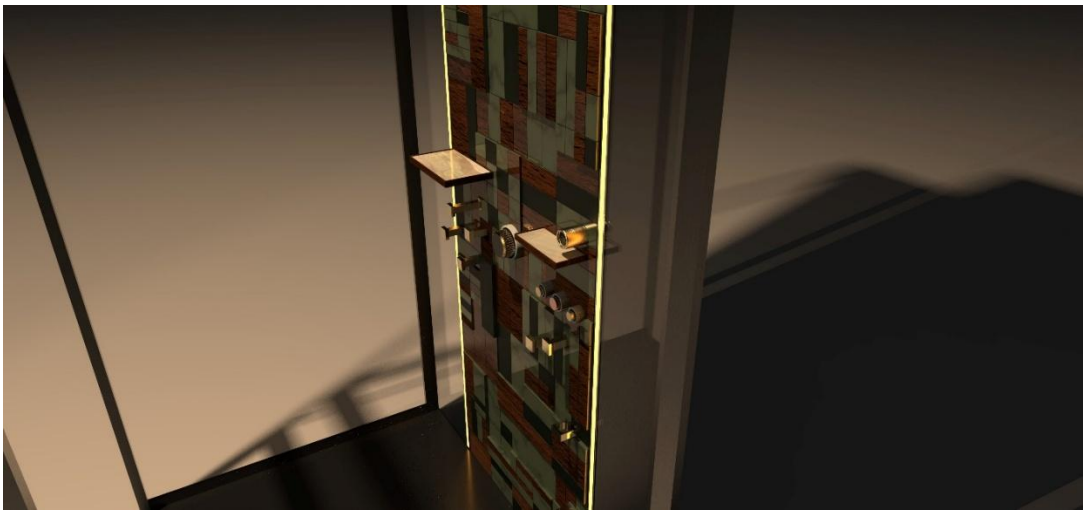
Elevation angle time percent:	
> 30°: 5.6%	[50%]
> 60°: 1.8%	[10%]
> 90°: 0.0%	[-]

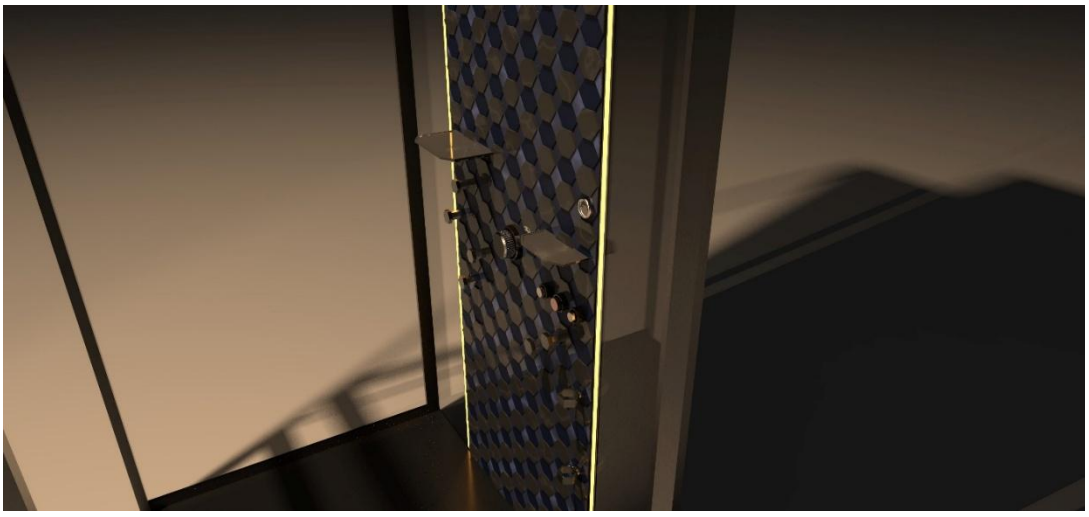
Generalized angular velocity %tile:	
50th: 4.7°/s	[60 °/s]
90th: 18.3°/s	[-]

The red values in brackets are recommended limits for an 8-h work day, which are based on a report from Hansson et al., 2016 (in Swedish). The recommendations apply for unsupported arms.

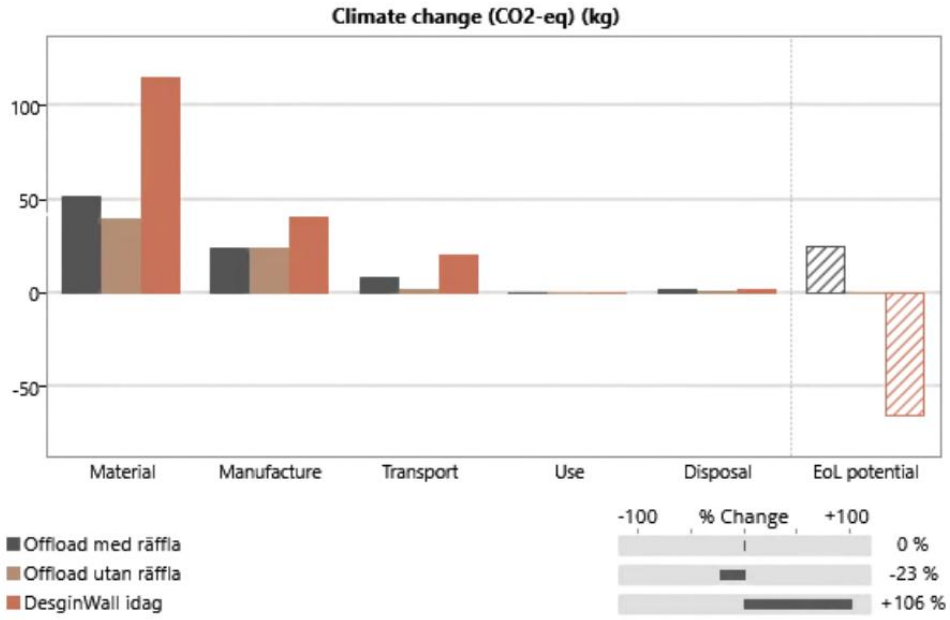
BILAGA B: SIDO VY PÅ AVLASTNINGSLÖSNING FÖR ÖVRIGA KONCEPT







BILAGA C: LIVSCYKEL MED AVSEENDE PÅ KOLDIOXIDUTSLÄPP



TRITA – ITM-EX 2026:170
Stockholm, Sweden 2026
www.kth.se